ENE0046 · LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA · 2026/2

Relatório do Roteiro 5

Fontes de Alimentação: Retificação e Regulação

Lurian Correia Lima
22/2005395

Guilherme Cardoso Oliveira da Silva Júnior
23/1038626

Daniel Campos Silva
23/1036775

Turma 03

RESUMO

Este trabalho dimensionou e avaliou fontes com retificação de meia onda e onda completa, filtragem capacitiva e regulação por diodo Zener. As simulações no LTspice seguiram as especificações das matrículas dos três integrantes, com fontes de 22 ou 23 V de pico a pico, correntes de carga de 0,5 ou 0,6 mA e tensões Zener de 7,5 ou 8,2 V. Na bancada, a equipe 2 utilizou uma fonte de 20 V de pico a pico, carga de 4,7 kΩ e capacitores de 47 μF e 4,7 μF. O ripple medido foi de 0,56 V em meia onda e 0,26 V em onda completa. Na regulação, utilizou-se um Zener de 5,6 V em lugar do previsto de 6,8 V; a saída apresentou 5,60 V contínuos e ripple de 0,02 V, com atenuação de 92,3%. Os resultados confirmam a redução da ondulação proporcionada pela retificação em onda completa e pela regulação Zener.

1 Introdução

Grande parte dos circuitos eletrônicos opera com tensão contínua, mas a energia disponível nas tomadas é alternada, de 127 V ou 220 V em 60 Hz. A fonte de alimentação faz a ponte entre esses dois regimes. Um amplificador ou um microcontrolador precisa de uma tensão que não inverta de polaridade e que varie pouco quando a carga muda, e uma senoide, por si, não atende a nenhuma dessas condições.

Uma fonte linear organiza essa conversão em quatro estágios. O transformador reduz a amplitude da rede; o retificador conduz a corrente em um único sentido; o filtro capacitivo sustenta a tensão entre os picos; e o regulador fixa o valor final e atenua a oscilação que sobra, chamada de *ripple*. Neste roteiro, o transformador é substituído por um gerador de funções. Essa troca tem uma consequência prática: como o terra do gerador coincide com o do osciloscópio, a entrada e a saída de uma ponte de diodos não podem ser medidas ao mesmo tempo, limitação que aparece nas medições de bancada.

Este relatório investiga, por meio de simulações no LTspice e de medições experimentais em bancada, o funcionamento dos quatro estágios de uma fonte linear: retificação de meia onda, retificação de onda completa, filtragem capacitiva e regulação com diodo zener. Na etapa individual de simulação, são consideradas as especificações dos três integrantes, determinadas por suas respectivas matrículas: 23/1038626, com fonte de 23 V de pico a pico, corrente de carga de 600 μA e zener de 8,2 V; 23/1036775, com fonte de 23 V de pico a pico, corrente de 500 μA e zener de 8,2 V; e 22/2005395, com fonte de 22 V de pico a pico, corrente de 500 μA e zener de 7,5 V. Na etapa experimental, por sua vez, são analisadas as cinco montagens previstas para a equipe 2, sob alimentação senoidal de 20 V de pico a pico e 60 Hz, carga nominal de 4,7 kΩ e regulação especificada originalmente em 6,8 V. O objetivo é confrontar os resultados analíticos, as simulações individuais e as medições de bancada,

identificando as hipóteses responsáveis pelas diferenças observadas. Também são consideradas as restrições de projeto do roteiro, como o ripple máximo de 1,5 V e a seleção de componentes da série E12, que aproximam o dimensionamento das condições reais de montagem.

O restante do texto está organizado em sete seções. A Seção 2 deduz as expressões de retificação, filtragem e regulação. A Seção 3 transforma os dígitos da matrícula em valores de componentes. A Seção 4 descreve as simulações, e a Seção 5 apresenta os resultados. A Seção 6 os confronta com as previsões, e a Seção 7 conclui.

2 Fundamentação teórica

Modelo adotado. O diodo é tratado pelo modelo de queda constante: conduz com tensão direta $V_\gamma \approx 0{,}7$ V e comporta-se como circuito aberto na polarização reversa (SEDRA; SMITH, 2007). A fonte é uma senoide ideal, $v_i(t) = V_p \operatorname{sen}(2\pi f t)$, com $V_p = AB/2$ e $f = 60$ Hz. Os capacitores são ideais e a carga R_L é constante. Essas são simplificações, e a Seção 6 retoma as que não se sustentam na simulação.

Regimes de funcionamento. O circuito alterna entre dois regimes. O diodo retificador conduz enquanto a fonte supera a saída em V_γ e permanece em corte no restante do período. O capacitor, por sua vez, carrega-se pela fonte durante a condução e descarrega-se pela carga durante o corte. No zener, a regulação ocorre apenas no regime de ruptura reversa, descrito adiante.

Retificação de meia onda. O diodo conduz no semiciclo positivo, e a tensão na carga acompanha a fonte com a queda V_γ:

$$v_o = \begin{cases} v_i - V_\gamma, & v_i > V_\gamma \\ 0, & \text{no restante do período} \end{cases}$$

O pico na carga é $V_p - V_\gamma$, e o valor médio é $V_{med} \approx (V_p - V_\gamma)/\pi$, que se reduz a V_p/π quando V_γ é desprezado. Há um pulso por período da rede, de modo que a frequência de repetição dos picos é $f = 60$ Hz.

Retificação de onda completa. Na ponte de quatro diodos, D_1 e D_2 conduzem no semiciclo positivo, e D_3 e D_4 no negativo, de modo que a corrente na carga mantém sempre o mesmo sentido. Como dois diodos estão em série em cada semiciclo, o pico na carga é $V_p - 2V_\gamma$, e o valor médio é $2(V_p - 2V_\gamma)/\pi$, aproximado por $2V_p/\pi$ quando as quedas são desprezadas. Os pulsos se repetem a 120 Hz. A referência da carga não coincide com nenhum terminal da fonte, de modo que a fonte fica flutuante em relação a ela.

Filtro capacitivo. Com o capacitor C em paralelo com a carga, a tensão de saída sobe até próximo do pico e depois decai enquanto o diodo está em corte. Se a corrente I_L é aproximadamente constante durante a descarga, que dura quase um período T da frequência de repetição dos picos, a carga retirada do capacitor é $\Delta Q = I_L T$ e a queda de tensão é $\Delta V = \Delta Q/C = I_L T/C$. A oscilação pico a pico, V_r, é então

$$V_r \approx \frac{I_L}{f\,C}, \tag{1}$$

com $f = 60$ Hz para meia onda e $f = 120$ Hz para onda completa. Dobrar a frequência dos picos reduz o ripple à metade para o mesmo capacitor. A expressão supõe $R_L C$ grande em relação ao período e V_r pequeno em relação a V_p. A tensão mínima na saída do filtro é $V_{min} = V_{max} - V_r$, em que V_{max} é o pico na carga.

Durante a recarga, o diodo conduz apenas na fração do período em que v_i supera a tensão do capacitor. A carga $I_L T$ precisa ser entregue nesse intervalo $\Delta t \ll T$, de modo que a corrente de pico no diodo é muito maior que I_L. Esse é o segundo regime do circuito, e ele determina a corrente que o diodo deve suportar.

Regulação com zener. O zener polarizado reversamente mantém a tensão V_Z entre seus terminais enquanto a corrente reversa for igual ou superior a $I_{Z,min}$, tomada neste roteiro como 1 mA. Abaixo desse valor, o componente sai da região de ruptura e a tensão deixa de ser fixa. O resistor R_S fica entre a saída do filtro e a carga, e a corrente que o atravessa se divide entre a carga e o zener:

$$I_S = \frac{v_{filtro} - V_Z}{R_S} = I_L + I_Z.$$

A regulação se perde quando a saída do filtro cai ao ponto de a corrente disponível em R_S não cobrir $I_L + I_{Z,min}$, o que ocorre primeiro no vale do ripple. Impondo que nesse vale ainda circule $I_{Z,min}$, obtém-se

$$R_S = \frac{V_{min} - V_Z}{I_L + I_{Z,min}}, \tag{2}$$

arredondado para o valor E12 imediatamente inferior. Um resistor menor deixa passar mais corrente, de modo que o zener continua acima de $I_{Z,min}$.

Com o zener regulando, a oscilação na carga é atenuada. A razão entre o ripple na saída do filtro e o ripple remanescente na carga mede essa atenuação. Para a escolha do componente, o roteiro indica a tensão nominal da série BZX84C mais próxima de $V_p/\sqrt{2}$, que é o valor eficaz da senoide.

No pico da saída do filtro, com a carga retirada, toda a corrente I_S passa pelo zener. Assim, $I_{Z,max} = (V_{max} - V_Z)/R_S$ e $P_{Z,max} = V_Z\, I_{Z,max}$, valor que deve ficar abaixo do limite de dissipação do componente, de 250 mW para o BZX84C, conforme o roteiro.

3 Especificação e projeto

Especificação da Equipe

Na montagem em bancada, a fonte é a mesma para todas as equipes, e a carga é o que varia entre elas, definida pelo número da equipe. Para a equipe 2, as especificações exigidas pelo roteiro são:

- **Fonte:** senoide de 60 Hz com 20 V de pico a pico, com o gerador configurado para carga de alta impedância, sob pena de entregar metade da tensão indicada no painel. Logo, a amplitude é $V_p = 10$ V.
- **Regulação (Zener):** diodo 1N754, de tensão nominal $6{,}8$ V.
- **Carga:** resistor $R_L = 4{,}7\,\text{k}\Omega$, que drena na tensão regulada a corrente $I_L = \frac{6{,}8}{4{,}7\times10^3} \approx 1{,}4$ mA.

Os diodos retificadores são 1N4007, e os capacitores são eletrolíticos, com o terminal negativo ligado ao terra. Pela Equação 1, com $I_L = 1{,}4$ mA, $f = 60$ Hz e ripple máximo de $1{,}5$ V, o capacitor de meia onda deve ser de $C = \frac{I_L}{f\,V_r} = \frac{1{,}4\times10^{-3}}{60\times1{,}5} \approx 15{,}6\,\mu$F. Como o roteiro manda adotar o primeiro valor comercial acima do calculado, o capacitor da equipe é de $47\,\mu$F. O resistor R_S não é calculado nesta seção: ele depende do V_{min} lido na própria bancada, pela Equação 2, conforme o item 4.7 do roteiro.

Especificação da matrícula

Matrícula 23/1038626**.** Considerando os nove dígitos na forma ABCDEFGHI, com o dígito I não nulo,

$$A = 2,\ B = 3,\ C = 1,\ D = 0,\ E = 3,\ F = 8,\ G = 6,\ H = 2,\ I = 6 \tag{3}$$

A partir desses valores, as especificações individuais exigidas pelo roteiro são:

- **Fonte:**
  Senoide de 60 Hz com $AB = 23$ V de pico a pico. Logo, a amplitude é $V_p = 11{,}5$ V.
- **Regulação (Zener):**
  O diodo Zener da série BZX84C cuja tensão nominal mais se aproxima de $\frac{V_p}{\sqrt{2}} = \frac{11{,}5}{\sqrt{2}} \approx 8{,}13$ V. Na lista do LTspice, o valor mais próximo é de **8,2 V**.
- **Carga (Corrente):**
  Corrente $I_L = I \times 100\,\mu\text{A} = 6 \times 100\,\mu\text{A} = 600\,\mu\text{A} = 0{,}6$ mA na tensão regulada de $8{,}2$ V.

Os componentes da série comercial E12 selecionados para atender a cada especificação, bem como os desvios e dimensionamentos, são detalhados a seguir:

- **Carga (R_L):** A resistência de carga necessária para drenar a corrente especificada na tensão regulada é calculada por $R_L = \frac{V_Z}{I_L} = \frac{8{,}2}{0{,}6\times10^{-3}} \approx 13{,}67\,\text{k}\Omega$. O valor comercial E12 adotado nas simulações é $R_L = 15\,\text{k}\Omega$. O uso desse resistor na tensão nominal de $8{,}2$ V drena efetivamente $I_{L,\text{real}} = \frac{8{,}2}{15\,\text{k}\Omega} \approx 0{,}547$ mA. Esse R_L é mantido constante em todas as seções de simulação.
- **Capacitor de Filtro (C_1):** O dimensionamento do capacitor para um *ripple* máximo (V_r) de $1{,}5$ V de pico a pico num retificador de meia onda ($f = 60$ Hz) é determinado pela Equação 1 do roteiro:

  $$C_1 \approx \frac{I_L}{f \cdot V_r} = \frac{0{,}6 \times 10^{-3}}{60 \times 1{,}5} \approx 6{,}67\,\mu\text{F}$$

  Para garantir um ripple próximo ao especificado, arredonda-se para o valor E12 imediatamente superior, resultando na escolha de $C_1 = 6{,}8\,\mu$F. O capacitor dez vezes maior testado na simulação `item_3.asc` é de $68\,\mu$F.
- **Resistor Série do Regulador (R_S):** Para calcular R_S, utiliza-se a tensão mínima na saída do filtro (V_{min}) na onda completa. Projetando o *ripple* com $f = 120$ Hz:

  $$V_r \approx \frac{0{,}6 \times 10^{-3}}{120 \times 6{,}8 \times 10^{-6}} \approx 0{,}735\ \text{V}$$

  A tensão de pico na onda completa (considerando a queda de dois diodos de aproximadamente $0{,}7$ V cada) é $V_{p,\text{carga}} \approx 11{,}5 - 1{,}4 = 10{,}1$ V. Logo, $V_{min} \approx 10{,}1 - 0{,}735 = 9{,}365$ V. O valor de R_S para assegurar que a corrente no Zener não fique inferior a $I_{Z,min} = 1$ mA no vale do ripple é dado pela Equação 2:

  $$R_S = \frac{V_{min} - V_Z}{I_L + I_{Z,min}} = \frac{9{,}365 - 8{,}2}{0{,}6 \times 10^{-3} + 1 \times 10^{-3}} = \frac{1{,}165}{1{,}6 \times 10^{-3}} \approx 728\,\Omega$$

  Arredondando para o valor E12 mais próximo que mantém a regulação, adotou-se $R_S = 820\,\Omega$. Verificando a potência máxima no Zener com a carga retirada ($I_L = 0$) e na crista do sinal ($V_{max} \approx 10{,}1$ V):

  $$I_{Z,max} = \frac{V_{max} - V_Z}{R_S} = \frac{10{,}1 - 8{,}2}{820} \approx 2{,}32\ \text{mA}$$

  $$P_{Z,max} = V_Z \times I_{Z,max} = 8{,}2 \times 2{,}32\ \text{mA} \approx 19{,}0\ \text{mW}$$

  Este valor está extremamente abaixo do limite de 250 mW do BZX84C, tornando o projeto seguro.

A tabela abaixo resume os parâmetros teóricos e os adotados:

Grandeza	Teórico	Adotado (E12)	Desvio
Amplitude da Fonte (V_p)	$11{,}50$ V	$11{,}50$ V	$0{,}00\%$
Tensão de Regulação (V_Z)	$8{,}13$ V	$8{,}20$ V	$0{,}86\%$
Corrente da Carga (I_L em $8{,}2$ V)	$0{,}60$ mA	$0{,}547$ mA	$-8{,}83\%$
Resistor de Carga (R_L)	$13{,}67$ kΩ	15 kΩ	$9{,}73\%$
Capacitor de Filtro (C_1)	$6{,}67\,\mu$F	$6{,}8\,\mu$F	$1{,}95\%$
Resistor do Zener (R_S)	$728\,\Omega$	$820\,\Omega$	$12{,}64\%$

Especificação da matrícula

Matrícula 23/1036775**.** Considerando os nove dígitos na forma ABCDEFGHI, obtêm-se:

$$A = 2, \quad B = 3, \quad C = 1, \quad D = 0, \quad E = 3, \quad F = 6, \quad G = 7, \quad H = 7, \quad I = 5. \tag{4}$$

A partir desses valores, as especificações individuais exigidas pelo roteiro são:

- **Fonte:**
  Senoide de frequência $f = 60$ Hz e tensão de $AB = 23$ V de pico a pico. Portanto, a amplitude é

$$V_p = \frac{AB}{2} = \frac{23}{2} = 11{,}5\,\text{V}.$$

- **Regulação (Zener):**
  A tensão nominal desejada para o diodo Zener é $V_p/\sqrt{2}$:

$$\frac{V_p}{\sqrt{2}} = \frac{11{,}5}{\sqrt{2}} \approx 8{,}13\,\text{V}.$$

  Entre as tensões disponíveis para a série BZX84C no LTspice, a mais próxima é $V_Z = 8{,}2$ V.
- **Carga (Corrente):**
  A corrente especificada para a carga é

$$I_L = I \times 100\,\mu\text{A} = 5 \times 100\,\mu\text{A} = 500\,\mu\text{A} = 0{,}5\,\text{mA}.$$

Os componentes da série comercial E12 são dimensionados a seguir. A resistência de carga calculada é mantida constante em todas as seções de simulação.

- **Carga (R_L):**
  A resistência necessária para que circule a corrente especificada na tensão nominal do Zener é

$$R_L = \frac{V_Z}{I_L} = \frac{8{,}2}{0{,}5 \times 10^{-3}} = 16{,}4\,\text{k}\Omega.$$

  O valor comercial E12 mais próximo é $R_L = 15\,\text{k}\Omega$, cuja diferença em relação ao valor teórico é

$$\frac{15 - 16{,}4}{16{,}4} \times 100 \approx -8{,}54\%.$$

  Com esse resistor, a corrente efetiva na tensão nominal de $8{,}2$ V será

$$I_{L,\text{real}} = \frac{8{,}2}{15\,\text{k}\Omega} \approx 0{,}547\,\text{mA}.$$

  Esse valor é aproximadamente $9{,}33\%$ superior à corrente especificada de $0{,}5$ mA.

- **Capacitor de filtro (C_1):**
  Para o retificador de meia onda, o roteiro estabelece um ripple máximo de $V_r = 1{,}5\,\text{V}$ de pico a pico. Utilizando a Equação (1), com frequência de repetição dos picos $f = 60\,\text{Hz}$, obtém-se

$$C_1 \approx \frac{I_L}{f V_r} = \frac{0{,}5 \times 10^{-3}}{60 \times 1{,}5} \approx 5{,}56\,\mu\text{F}.$$

  Arredondando para o valor E12 imediatamente superior, adota-se $C_1 = 5{,}6\,\mu\text{F}$. O desvio em relação ao valor calculado é

$$\frac{5{,}6 - 5{,}56}{5{,}56} \times 100 \approx 0{,}80\%.$$

  Na simulação com capacitor dez vezes maior, utiliza-se $C_2 = 56\,\mu\text{F}$.
  Para o retificador de onda completa, a frequência de repetição dos picos passa a ser $120\,\text{Hz}$. Com o mesmo capacitor, o ripple teórico é

$$V_{r,\text{onda completa}} \approx \frac{0{,}5 \times 10^{-3}}{120 \times 5{,}6 \times 10^{-6}} \approx 0{,}744\,\text{V}.$$

- **Resistor série do regulador (R_S):**
  Para dimensionar o resistor série, utiliza-se a tensão mínima na saída do filtro, estimada a partir da tensão de pico após a ponte e do ripple calculado.
  Considerando uma queda aproximada de $0{,}7\,\text{V}$ em cada um dos dois diodos que conduzem simultaneamente, a tensão máxima na saída da ponte é estimada por

$$V_{\max} \approx V_p - 2(0{,}7) = 11{,}5 - 1{,}4 = 10{,}1\,\text{V}.$$

  Assim, a tensão mínima estimada do filtro é

$$V_{\min} \approx V_{\max} - V_r = 10{,}1 - 0{,}744 = 9{,}356\,\text{V}.$$

  De acordo com a Equação (2) do roteiro, deve-se garantir uma corrente mínima no Zener de $I_{Z,\min} = 1\,\text{mA}$ no vale do ripple. Portanto,

$$R_S = \frac{V_{\min} - V_Z}{I_L + I_{Z,\min}} = \frac{9{,}356 - 8{,}2}{(0{,}5 + 1{,}0) \times 10^{-3}} \approx 771\,\Omega.$$

  Conforme solicitado no roteiro, adota-se o valor E12 imediatamente inferior, isto é, $R_S = 680\,\Omega$. O desvio em relação ao valor calculado é

$$\frac{680 - 771}{771} \times 100 \approx -11{,}80\%.$$

  Por fim, verifica-se a potência máxima estimada no Zener com a carga retirada ($I_L = 0$) e a tensão do filtro em seu pico:

$$I_{Z,\max} \approx \frac{V_{\max} - V_Z}{R_S} = \frac{10{,}1 - 8{,}2}{680} \approx 2{,}79\,\text{mA}.$$

$$P_{Z,\max} \approx V_Z I_{Z,\max} = 8{,}2 \times 2{,}79\,\text{mA} \approx 22{,}9\,\text{mW}.$$

  A potência estimada é inferior ao limite de $250\,\text{mW}$ do BZX84C. Essa verificação é uma estimativa teórica e deve ser confrontada com os resultados da simulação.

A Tabela a seguir resume os parâmetros teóricos e os valores adotados no projeto.

Grandeza	Teórico	Adotado (E12)	Desvio
Amplitude da fonte (V_p)	$11{,}50\,\text{V}$	$11{,}50\,\text{V}$	$0{,}00\%$
Tensão nominal do Zener (V_Z)	$8{,}13\,\text{V}$	$8{,}20\,\text{V}$	$+0{,}84\%$
Corrente na carga (I_L)	$0{,}500\,\text{mA}$	$0{,}547\,\text{mA}$	$+9{,}33\%$
Resistor de carga (R_L)	$16{,}4\,\text{k}\Omega$	$15\,\text{k}\Omega$	$-8{,}54\%$
Capacitor de filtro (C_1)	$5{,}56\,\mu\text{F}$	$5{,}6\,\mu\text{F}$	$+0{,}80\%$
Resistor série (R_S)	$771\,\Omega$	$680\,\Omega$	$-11{,}80\%$

Especificação da matrícula

Matrícula 22/2005395**.** Considerando os nove dígitos na forma ABCDEFGHI, com o dígito I não nulo,

$$A = 2,\ B = 2,\ C = 2,\ D = 0,\ E = 0,\ F = 5,\ G = 3,\ H = 9,\ I = 5 \tag{5}$$

A partir desses valores, as especificações individuais exigidas pelo roteiro são:

- **Fonte:**
  Senoide de 60 Hz com $AB = 22$ V de pico a pico. Logo, a amplitude é $V_p = 11$ V.
- **Regulação (Zener):**
  O diodo Zener da série BZX84C cuja tensão nominal mais se aproxima de $\frac{V_p}{\sqrt{2}} = \frac{11}{\sqrt{2}} \approx 7{,}78$ V. Entre os valores disponíveis, o mais próximo é de **7,5 V** (distância de 0,28 V, contra 0,42 V para 8,2 V).
- **Carga (Corrente):**
  Corrente $I_L = I \times 100\,\mu\text{A} = 5 \times 100\,\mu\text{A} = 500\,\mu\text{A} = 0{,}5$ mA na tensão regulada de $7{,}5$ V.

Os componentes da série comercial E12 selecionados para atender a cada especificação, bem como os desvios e dimensionamentos, são detalhados a seguir:

- **Carga (R_L):** A resistência de carga necessária para drenar a corrente especificada na tensão regulada é $R_L = \frac{V_Z}{I_L} = \frac{7{,}5}{0{,}5\times10^{-3}} = 15\,\text{k}\Omega$, que coincide com o valor comercial E12. Com esse resistor, a corrente real na tensão nominal de $7{,}5$ V é $I_{L,\text{real}} = \frac{7{,}5}{15\,\text{k}\Omega} = 0{,}500$ mA. Esse R_L é mantido constante em todas as seções de simulação.
- **Capacitor de Filtro (C_1):** Para um *ripple* máximo (V_r) de $1{,}5$ V de pico a pico num retificador de meia onda ($f = 60$ Hz), a Equação 1 do roteiro fornece

$$C_1 \approx \frac{I_L}{f \cdot V_r} = \frac{0{,}5 \times 10^{-3}}{60 \times 1{,}5} \approx 5{,}56\,\mu\text{F}$$

  Arredondando para o valor E12 imediatamente superior, adota-se $C_1 = 5{,}6\,\mu$F, com desvio de $+0{,}80\%$ em relação ao valor calculado. O capacitor dez vezes maior, utilizado na simulação do item 3, é de $56\,\mu$F.
  Para a onda completa, a frequência de repetição dos picos passa a ser 120 Hz. Com o mesmo capacitor, o ripple teórico é

$$V_{r,\text{onda completa}} \approx \frac{0{,}5 \times 10^{-3}}{120 \times 5{,}6 \times 10^{-6}} \approx 0{,}744\ \text{V}$$

- **Resistor Série do Regulador (R_S):** Utiliza-se a tensão mínima na saída do filtro. Considerando a queda de aproximadamente $0{,}7$ V em cada um dos dois diodos que conduzem na ponte, a tensão

máxima na saída é $V_{max} \approx 11 - 2(0{,}7) = 9{,}6$ V, e a tensão mínima do filtro é

$$V_{min} \approx V_{max} - V_r = 9{,}6 - 0{,}744 = 8{,}856 \text{ V}$$

Pela Equação 2 do roteiro, com $I_{Z,min} = 1$ mA no vale do ripple,

$$R_S = \frac{V_{min} - V_Z}{I_L + I_{Z,min}} = \frac{8{,}856 - 7{,}5}{0{,}5 \times 10^{-3} + 1{,}0 \times 10^{-3}} = \frac{1{,}356}{1{,}5 \times 10^{-3}} \approx 904\,\Omega$$

Conforme o procedimento adotado nas demais seções, escolhe-se o valor E12 imediatamente inferior, $R_S = 820\,\Omega$, com desvio de $-9{,}29\%$. Essa escolha garante folga para a corrente no Zener: no vale do ripple, $I_Z = \frac{1{,}356}{820} - 0{,}5 \approx 1{,}15$ mA ≥ 1 mA.
Verificando a potência máxima no Zener com a carga retirada ($I_L = 0$) e na crista do sinal ($V_{max} = 9{,}6$ V):

$$I_{Z,max} = \frac{V_{max} - V_Z}{R_S} = \frac{9{,}6 - 7{,}5}{820} \approx 2{,}56 \text{ mA}$$

$$P_{Z,max} = V_Z \times I_{Z,max} = 7{,}5 \times 2{,}56 \text{ mA} \approx 19{,}2 \text{ mW}$$

Esse valor está muito abaixo do limite de 250 mW do BZX84C, tornando o projeto seguro.

A tabela abaixo resume os parâmetros teóricos e os adotados:

Grandeza	Teórico	Adotado (E12)	Desvio
Amplitude da Fonte (V_p)	$11{,}00$ V	$11{,}00$ V	$0{,}00\%$
Tensão de Regulação (V_Z)	$7{,}78$ V	$7{,}50$ V	$-3{,}57\%$
Corrente da Carga (I_L)	$0{,}500$ mA	$0{,}500$ mA	$0{,}00\%$
Resistor de Carga (R_L)	15 kΩ	15 kΩ	$0{,}00\%$
Capacitor de Filtro (C_1)	$5{,}56\,\mu$F	$5{,}6\,\mu$F	$+0{,}80\%$
Resistor do Zener (R_S)	$904\,\Omega$	$820\,\Omega$	$-9{,}29\%$

4 Metodologia

4.1 Simulação de projeto, uma por integrante

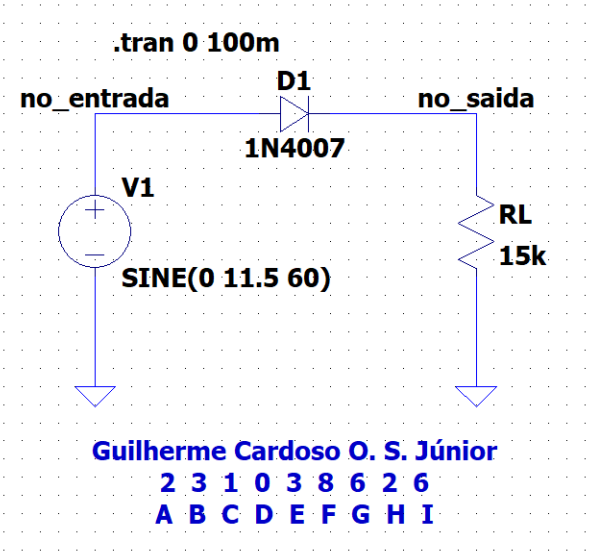
4.1.1 Guilherme Cardoso Oliveira da Silva Júnior (23/1038626)

Configuração e Simulação dos Circuitos

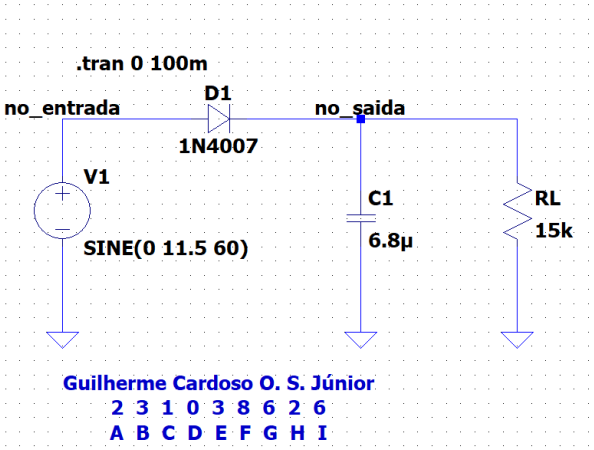
Para comprovar que o projeto atende às especificações apresentadas na Seção 3 (referentes à retificação, filtragem e regulação de tensão), os seis circuitos foram desenhados e simulados no LTspice, conforme a Figura 1. Em todas as análises, adotou-se a diretiva de regime transitório (`.tran 0 100m`) para abranger o tempo correspondente a seis períodos da rede elétrica de 60 Hz. Os esquemáticos foram configurados da seguinte forma:

- **Retificador de meia onda (Fig. 1a):** A fonte de entrada foi configurada com uma senoide de 60 Hz e 11,5 V de amplitude (`SINE(0 11.5 60)`), alimentando a carga R_L de 15 kΩ através de um único diodo 1N4007.
- **Meia onda com filtro (Fig. 1b):** Adicionou-se o capacitor eletrolítico de filtro C_1 de 6,8 μF em paralelo com a carga. O objetivo é sustentar a tensão entre os semiciclos de condução e permitir a leitura do *ripple* gerado.

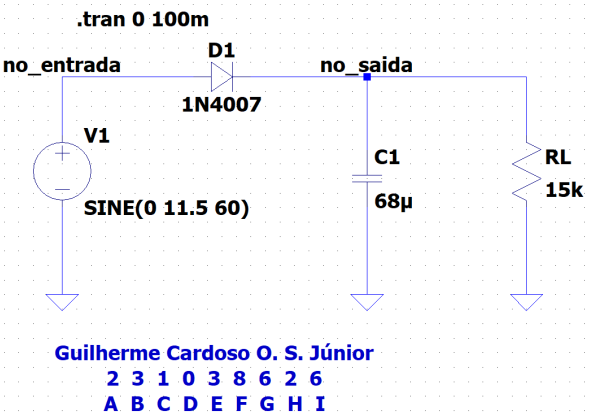
- **Meia onda com filtro 10x maior (Fig. 1c):** O capacitor C_1 foi substituído por um de 68 μF. Essa simulação visa observar a atenuação teórica do *ripple* e o impacto no pico de corrente exigido do diodo durante o seu tempo de condução.
- **Ponte retificadora sem filtro (Fig. 1d):** Montou-se a topologia de onda completa com quatro diodos 1N4007. A referência do circuito (terra) foi posicionada no nó inferior da carga, deixando a fonte senoidal flutuante para reproduzir o comportamento correto da diferença de potencial.
- **Ponte com filtro (Fig. 1e):** O capacitor de 6,8 μF foi reintroduzido na saída da ponte retificadora. Esta etapa permite comparar o *ripple* em 120 Hz com o resultado obtido na retificação de meia onda para o mesmo valor de capacitância.
- **Regulação com Zener (Fig. 1f):** Acrescentou-se o resistor de limitação R_S de 820 Ω e o diodo Zener `BZX84C8V2L` de 8,2 V em paralelo com a carga. A configuração demonstra a estabilização final da tensão contínua e a supressão do *ripple* remanescente.



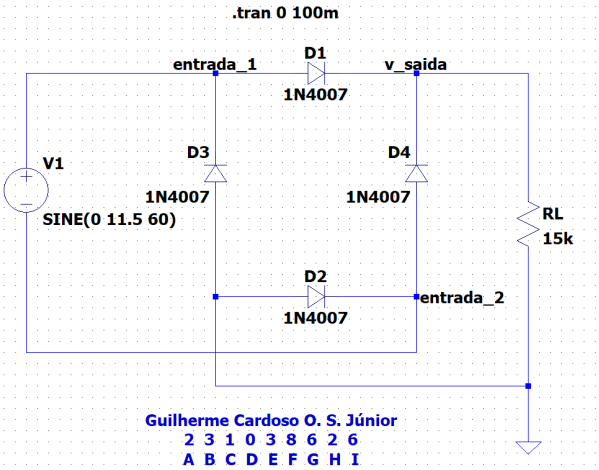
(a) Retificador de meia onda



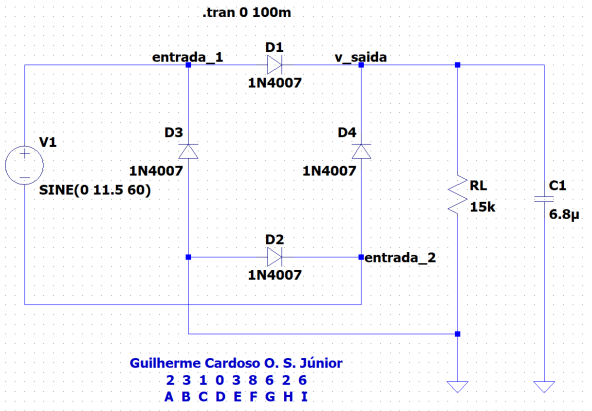
(b) Meia onda com filtro de 6,8 μF



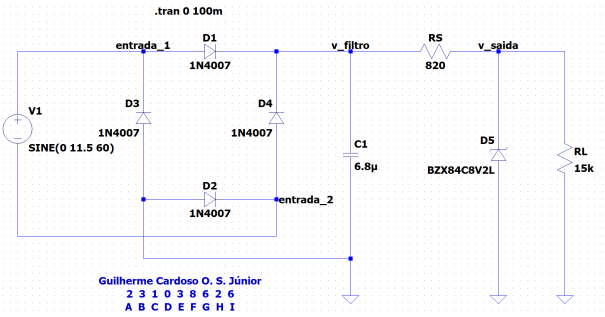
(c) Meia onda com filtro 10x maior (68 μF)



(d) Ponte retificadora sem filtro



(e) Ponte retificadora com filtro



(f) Regulação com Zener (Cadeia completa)

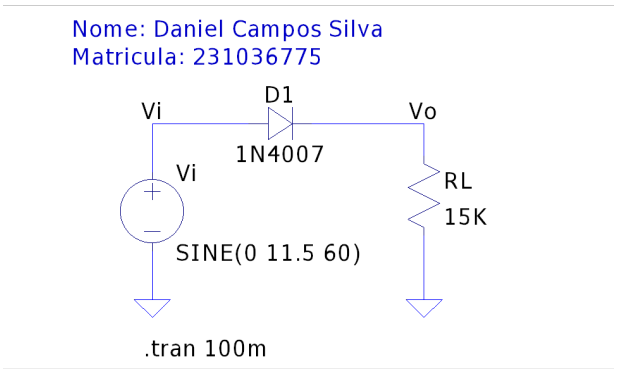
Figura 1. Esquemáticos projetados para a matrícula 23/1038626 contendo os componentes da série E12 e a diretiva de simulação de regime transitório aplicada para cada etapa da fonte linear.

4.1.2 Daniel Campos Silva (23/1036775)

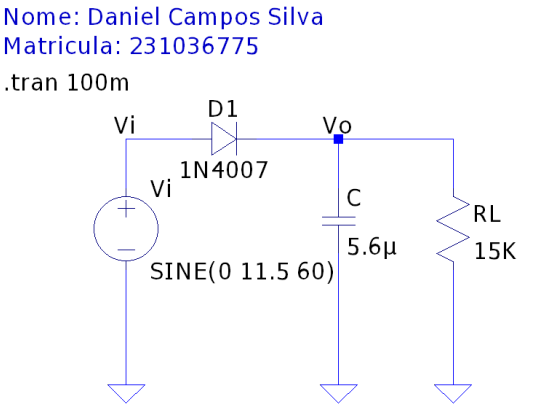
Configuração e Simulação dos Circuitos

Para avaliar as etapas de retificação, filtragem e regulação de tensão, os seis circuitos foram desenhados e simulados no LTspice, conforme apresentado na Figura 2. Em todas as análises, adotou-se a diretiva de simulação de regime transitório `.tran 0 100m`, permitindo observar o comportamento dos circuitos ao longo de seis períodos da rede elétrica de 60 Hz. Os esquemáticos foram configurados da seguinte forma:

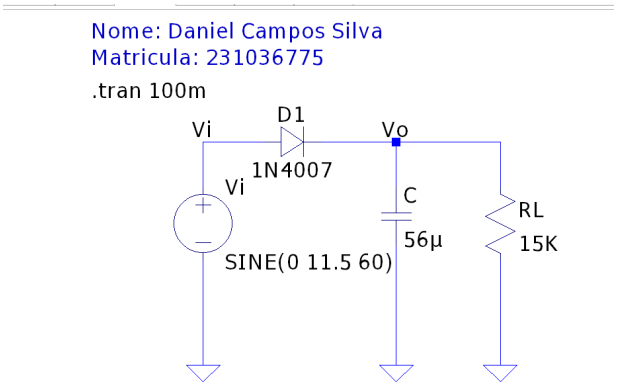
- **Retificador de meia onda (Figura 2a):** Utilizou-se uma fonte senoidal de 60 Hz e amplitude de 11,5 V, definida por `SINE(0 11.5 60)`, um diodo 1N4007 e uma resistência de carga de $15\,\mathrm{k}\Omega$.
- **Retificador de meia onda com filtro (Figura 2b):** Adicionou-se um capacitor de filtragem de $5{,}6\,\mu$F em paralelo com a carga, com o objetivo de reduzir a ondulação (*ripple*) da tensão de saída.
- **Retificador de meia onda com filtro de maior capacitância (Figura 2c):** A capacitância foi aumentada para $56\,\mu$F, dez vezes o valor utilizado no item anterior, para avaliar o efeito do aumento da capacitância na redução da ondulação da tensão de saída.
- **Ponte retificadora sem filtro (Figura 2d):** Utilizou-se uma ponte de onda completa composta por quatro diodos 1N4007, sem capacitor de filtragem, para analisar a tensão retificada nos dois semiciclos da fonte senoidal.
- **Ponte retificadora com filtro (Figura 2e):** Adicionou-se um capacitor de $5{,}6\,\mu$F à saída da ponte retificadora, permitindo avaliar a filtragem da tensão e a ondulação resultante da retificação de onda completa.
- **Fonte com regulação Zener (Figura 2f):** Acrescentou-se um resistor limitador em série R_S e um diodo Zener BZX84C de $8{,}2\,\mathrm{V}$, conectado em paralelo com a carga de $15\,\mathrm{k}\Omega$. Essa configuração permite analisar a regulação da tensão de saída e verificar a atuação do diodo Zener.



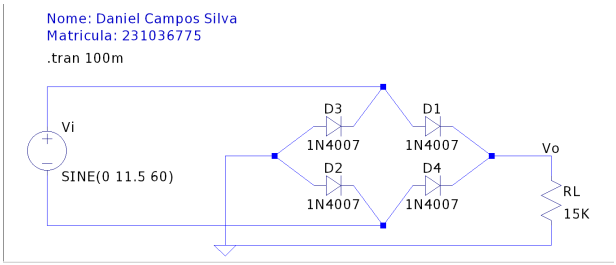
(a) Retificador de meia onda



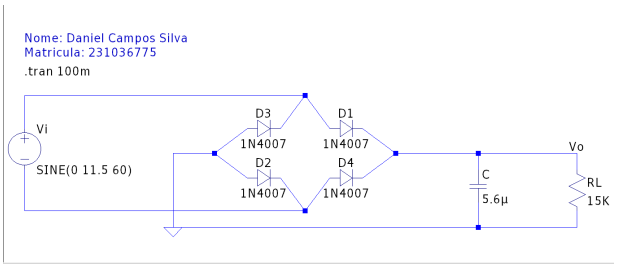
(b) Meia onda com filtro de $5{,}6\ \mu$F



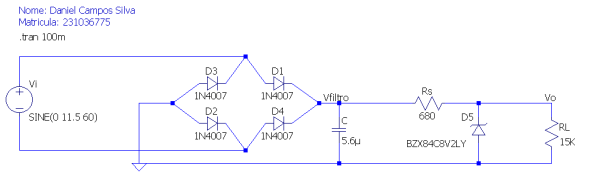
(c) Meia onda com filtro de $56\ \mu$F



(d) Ponte retificadora sem filtro



(e) Ponte retificadora com filtro



(f) Fonte com regulação Zener

Figura 2. Circuitos simulados no LTspice para a matrícula 23/1036775, abrangendo as etapas de retificação, filtragem capacitiva e regulação de tensão.

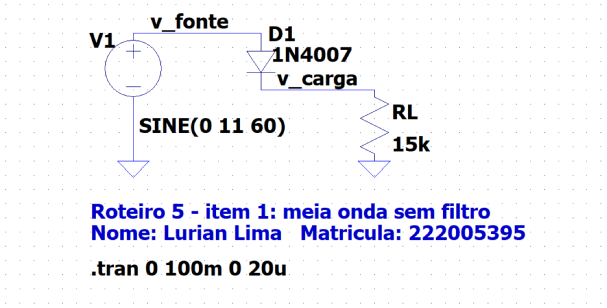
4.1.3 Lurian Correia Lima (22/2005395)

Configuração e Simulação dos Circuitos

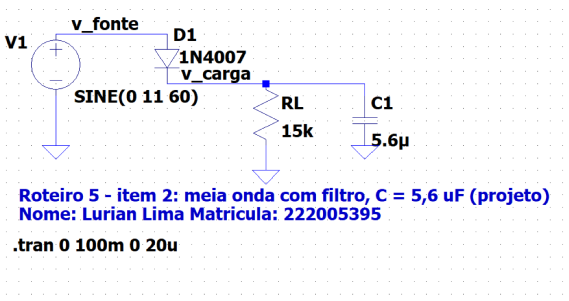
Para verificar se o projeto atende às especificações da Seção 3, os seis circuitos foram desenhados e simulados no LTspice, conforme a Figura 3. Em todas as análises, adotou-se a diretiva de regime transitório `.tran 0 100m 0 20u`, abrangendo seis períodos da rede elétrica de 60 Hz. Os esquemáticos foram configurados da seguinte forma:

- **Retificador de meia onda (Figura 3a):** Fonte senoidal de 60 Hz com amplitude de 11 V (`SINE(0 11 60)`), um diodo 1N4007 e a carga R_L de 15 kΩ.
- **Meia onda com filtro (Figura 3b):** Capacitor C_1 de 5,6 μF em paralelo com a carga, valor obtido no projeto. Permite medir o *ripple* resultante da retificação de meia onda.
- **Meia onda com filtro 10x maior (Figura 3c):** O capacitor foi substituído por um de 56 μF, para observar a redução teórica do *ripple* e o efeito sobre o pico de corrente no diodo durante a condução.

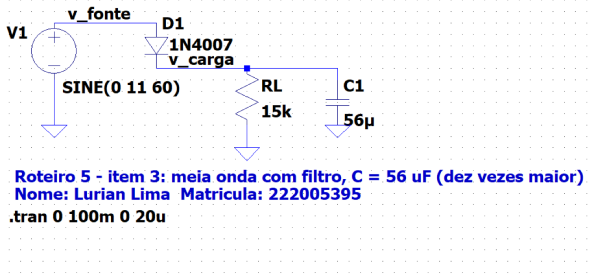
- **Ponte retificadora sem filtro (Figura 3d):** Ponte de onda completa com quatro diodos 1N4007 e a carga R_L, sem capacitor de filtro. A referência (terra) foi posicionada no nó inferior da carga, com a fonte senoidal flutuante.
- **Ponte retificadora com filtro (Figura 3e):** Capacitor de 5,6 μF na saída da ponte. Permite comparar o *ripple* em 120 Hz com o obtido na meia onda para o mesmo capacitor.
- **Ponte com filtro e regulação Zener (Figura 3f):** Acrescentou-se o resistor R_S de 820 Ω e o diodo Zener `BZX84C7V5LY` de 7,5 V em paralelo com a carga de 15 kΩ. Esta é a cadeia completa, que deve estabilizar a tensão contínua e suprimir o *ripple* remanescente.



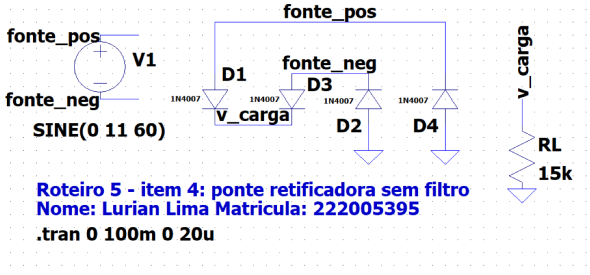
(a) Retificador de meia onda



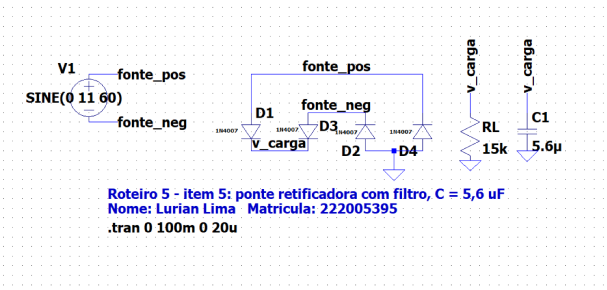
(b) Meia onda com filtro de 5,6 μF



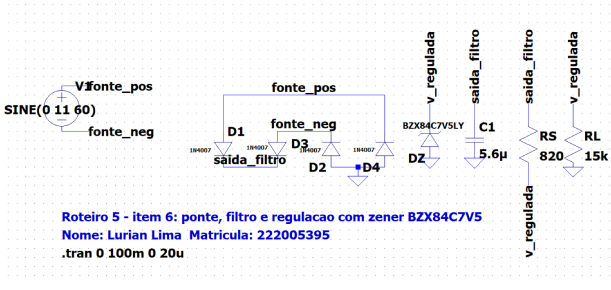
(c) Meia onda com filtro de 56 μF



(d) Ponte retificadora sem filtro



(e) Ponte retificadora com filtro



(f) Regulação com Zener (Cadeia completa)

Figura 3. Esquemáticos projetados para a matrícula 22/2005395 contendo os componentes da série E12 e a diretiva de simulação de regime transitório aplicada a cada etapa da fonte linear.

4.2 Montagem em bancada

A montagem experimental foi realizada conforme a especificação da equipe 2, apresentada na Seção 4.1 do roteiro. Nessa configuração, a fonte senoidal foi ajustada para uma tensão de $20\,\mathrm{V}_{pp}$, frequência de $60\,\mathrm{Hz}$ e carga de alta impedância no gerador de funções. Portanto, a tensão de pico nominal da entrada era de $10\,\mathrm{V}$. A carga utilizada foi um resistor nominal de $4{,}7\,\mathrm{k}\Omega$, correspondente à corrente de aproximadamente $1{,}4\,\mathrm{mA}$ quando submetido à tensão de referência de $6{,}8\,\mathrm{V}$ estabelecida pelo roteiro.

Antes de iniciar as montagens, os componentes foram medidos individualmente, conforme solicitado no procedimento experimental. O resistor de carga apresentou resistência de $4{,}688\,\mathrm{k}\Omega$, valor ligeira-

mente inferior ao nominal de $4{,}7\,\mathrm{k}\Omega$. Os capacitores utilizados apresentaram capacitâncias de $48{,}8\,\mu$F e $4{,}84\,\mu$F, respectivamente. Esses valores medidos foram considerados na análise dos resultados, uma vez que a capacitância efetiva influencia diretamente o ripple observado na saída dos retificadores com filtro.

O capacitor de $48{,}8\,\mu$F foi empregado como capacitor principal de filtro, enquanto o componente de $4{,}84\,\mu$F foi utilizado na montagem de comparação. A escolha do capacitor principal é coerente com o dimensionamento teórico: para uma corrente de carga de $1{,}4\,$mA, frequência de retificação de $60\,$Hz e ripple máximo de $1{,}5\,\mathrm{V}_{pp}$, a aproximação da Equação (1) fornece

$$C_{\mathrm{calc}} = \frac{I_L}{f V_r} = \frac{1{,}4 \times 10^{-3}}{60 \times 1{,}5} \approx 15{,}56\,\mu\mathrm{F}.$$

Assim, entre os capacitores previstos para a bancada, selecionou-se o de $47\,\mu$F, cujo valor medido foi $48{,}8\,\mu$F. O capacitor de comparação, medido em $4{,}84\,\mu$F, permite avaliar experimentalmente o aumento do ripple quando a capacitância é reduzida aproximadamente por um fator de dez.

Durante todo o experimento, foram observadas as recomendações de conexão dos instrumentos descritas na Seção 4.2 do roteiro. O terra do gerador de funções e as garras de referência do osciloscópio estão eletricamente conectados. Por isso, nas montagens de meia onda, os canais do osciloscópio foram utilizados para observar simultaneamente a tensão de entrada e a tensão na carga. Já nas montagens com ponte retificadora, a medição foi realizada somente na saída, mantendo a garra de terra na referência da carga e sem conectar outra ponta do osciloscópio diretamente aos terminais do gerador. Esse procedimento evita o curto-circuito de um dos diodos da ponte por meio do aterramento comum dos instrumentos.

Retificador de meia onda sem filtro. A primeira montagem foi constituída pelo gerador de funções, por um diodo retificador 1N4007 e pelo resistor de carga R_L. O diodo foi conectado em série com a carga e orientado para permitir a condução durante os semiciclos positivos da tensão de entrada. Durante os semiciclos negativos, o componente permanece reversamente polarizado e bloqueia a corrente, fazendo com que a tensão na carga fique próxima de zero.

A Figura 4 apresenta a montagem experimental do retificador de meia onda sem capacitor. Nessa configuração, o primeiro canal do osciloscópio foi utilizado para observar a tensão do gerador, enquanto o segundo canal foi conectado à carga. Foram registrados os valores de pico dos dois sinais e a tensão média na saída, esta última obtida com o multímetro.

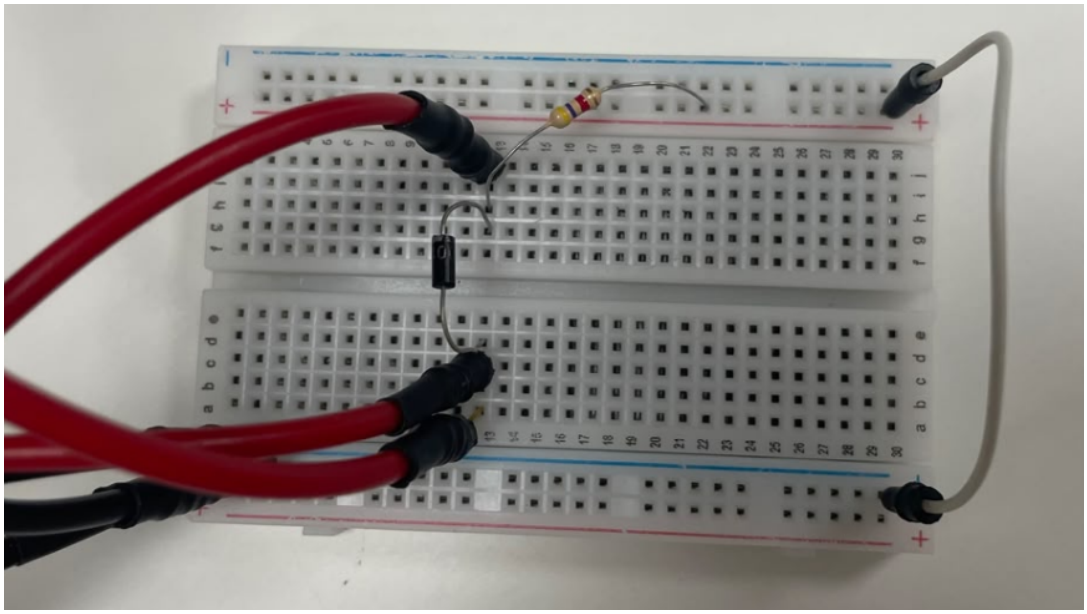


Figura 4. Montagem em bancada do retificador de meia onda sem filtro capacitivo.

O pico medido na entrada foi de $9{,}6\,\text{V}$, ligeiramente inferior aos $10\,\text{V}$ nominais. Na carga, o pico foi de $9{,}2\,\text{V}$, resultando em uma diferença de $0{,}4\,\text{V}$ entre a entrada e a saída. Essa diferença corresponde à queda de tensão efetiva observada no diodo durante a condução, nas condições de corrente do experimento. A tensão média medida na carga foi de $2{,}928\,\text{V}$, valor inferior à aproximação ideal de $V_p/\pi \approx 3{,}18\,\text{V}$ calculada com o pico nominal de $10\,\text{V}$.

Retificador de meia onda com filtro capacitivo. Na segunda montagem, foi acrescentado o capacitor de $48{,}8\,\mu\text{F}$ em paralelo com o resistor de carga. O terminal negativo do capacitor eletrolítico foi conectado à referência do circuito, respeitando sua polaridade. Durante a subida da tensão de entrada, o diodo conduz nas proximidades do pico e carrega o capacitor. Quando a tensão da fonte diminui, o diodo deixa de conduzir e o capacitor passa a fornecer corrente à carga, descarregando-se gradualmente até o próximo pico.

A Figura 5 apresenta a montagem com o capacitor de filtro principal. O ripple foi medido com o canal 2 do osciloscópio em acoplamento AC, utilizando os cursores para determinar a diferença entre os valores máximo e mínimo da ondulação. A tensão contínua na carga foi obtida com o multímetro.

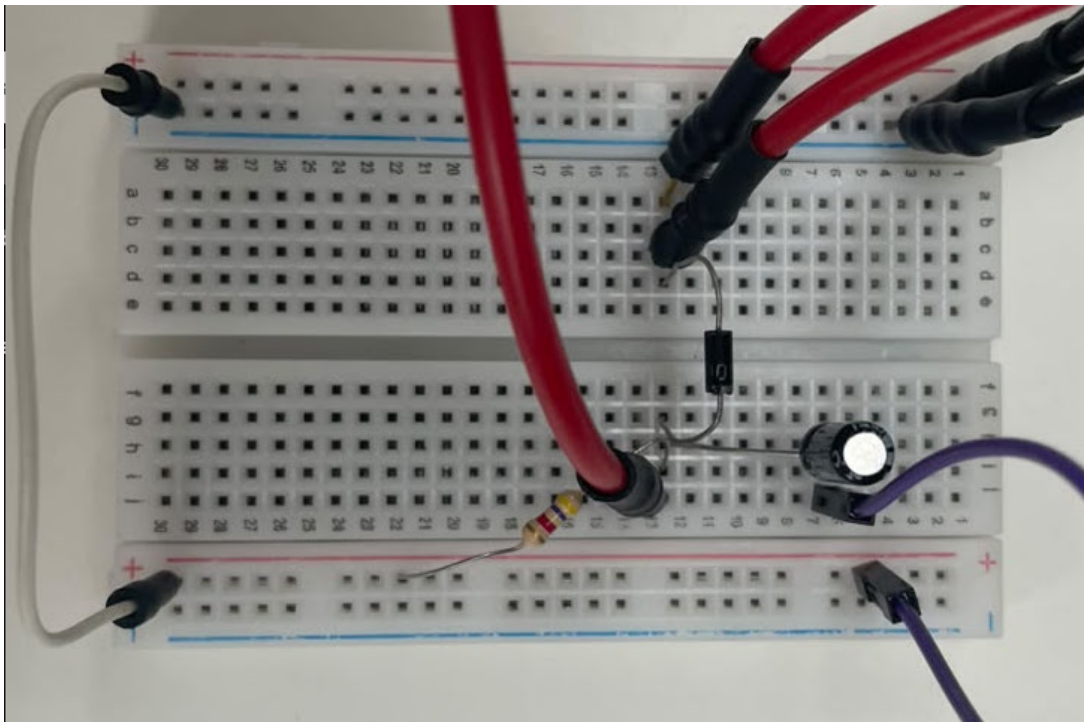


Figura 5. Montagem em bancada do retificador de meia onda com o capacitor de filtro principal.

O ripple medido foi de $0{,}56\,\mathrm{V}_{pp}$, enquanto a simulação registrou $0{,}60\,\mathrm{V}_{pp}$. A tensão contínua medida foi de $8{,}254\,\mathrm{V}$. A ondulação relativamente pequena em comparação com a tensão média evidencia o efeito de armazenamento de energia do capacitor, que sustenta a alimentação da carga durante o intervalo em que o diodo permanece bloqueado.

Em seguida, o capacitor principal foi substituído pelo componente de $4{,}84\,\mu\mathrm{F}$, mantendo-se as demais condições da montagem. Essa configuração foi utilizada para avaliar a influência da capacitância sobre a descarga entre os picos da tensão retificada.

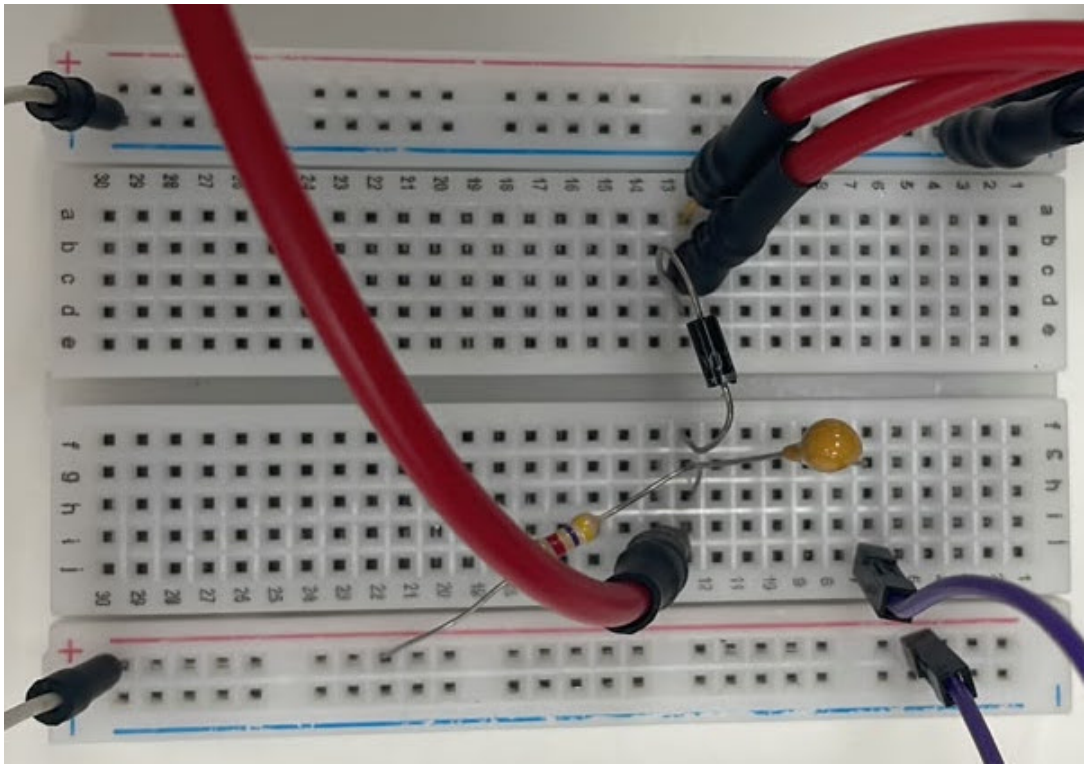


Figura 6. Montagem em bancada do retificador de meia onda com o capacitor de comparação.

Com o capacitor menor, o ripple medido aumentou para $4{,}16\,\mathrm{V}_{pp}$, em comparação com os $0{,}56\,\mathrm{V}_{pp}$ obtidos com o capacitor principal. A tensão contínua medida diminuiu para $7{,}038\,\mathrm{V}$. Esse comportamento é compatível com a relação inversa entre capacitância e ripple: quanto menor a capacitância, maior a variação de tensão durante a descarga do capacitor pela carga.

Ponte retificadora sem filtro. Na terceira configuração, o retificador de meia onda foi substituído por uma ponte formada por quatro diodos 1N4007, mantendo-se o resistor de carga e retirando-se o capacitor. Os diodos foram conectados de modo que dois conduzissem em cada semiciclo da fonte, garantindo que a corrente atravessasse a carga sempre no mesmo sentido. Nos semiciclos positivos, um par de diodos conduz; nos negativos, o outro par assume a condução.

A Figura 7 apresenta a ponte retificadora montada em bancada. Diferentemente das configurações de meia onda, a tensão foi observada somente na saída da ponte, com a garra de terra do osciloscópio conectada à referência da carga. Essa precaução é necessária porque a referência da carga não coincide com nenhum dos terminais da fonte alternada. A conexão simultânea de uma ponta do osciloscópio ao gerador poderia aterrar indevidamente um dos terminais da ponte e provocar um curto-circuito em um diodo.

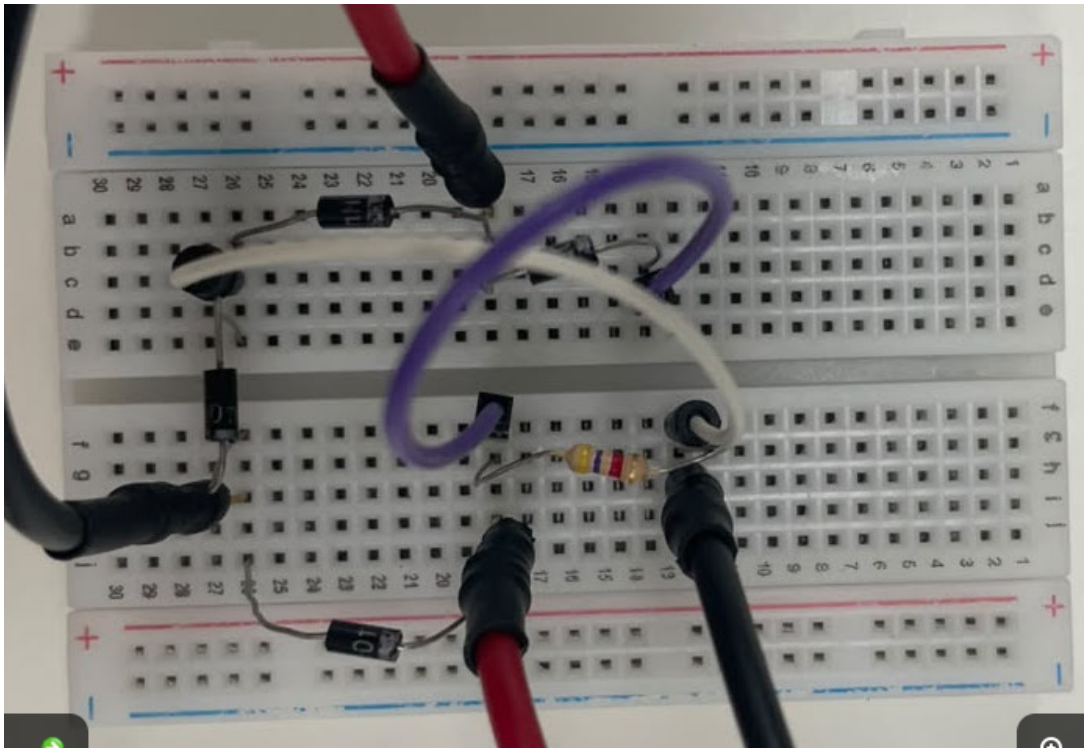


Figura 7. Montagem em bancada da ponte retificadora sem filtro capacitivo.

O pico medido na saída foi de $8{,}4\,\mathrm{V}$, inferior aos $10\,\mathrm{V}$ nominais da fonte. Considerando o valor nominal da entrada, a diferença entre o pico da fonte e o pico da saída foi de $1{,}6\,\mathrm{V}$. Essa diferença é maior que a observada no retificador de meia onda porque a corrente atravessa dois diodos em série durante cada semiciclo. A frequência dos picos medida foi de $119\,\mathrm{Hz}$, próxima do valor teórico de $120\,\mathrm{Hz}$, uma vez que a ponte retifica ambos os semiciclos da fonte de $60\,\mathrm{Hz}$.

Ponte retificadora com filtro capacitivo. Na quarta configuração, foi conectado o capacitor de $48{,}8\,\mu\mathrm{F}$ em paralelo com a carga da ponte retificadora, com o terminal negativo ligado à referência da saída. O princípio de funcionamento é semelhante ao da montagem de meia onda com filtro: o capacitor é carregado próximo aos picos da tensão retificada e fornece corrente à carga entre esses instantes. Entretanto, como a ponte utiliza os dois semiciclos da entrada, o intervalo entre os picos é menor e a frequência de recarga é aproximadamente duas vezes maior.

A Figura 8 apresenta a montagem utilizada para medir o ripple e a tensão contínua na saída. Além dessas grandezas, foi determinada a tensão mínima do filtro, necessária para dimensionar o resistor em série do regulador zener.

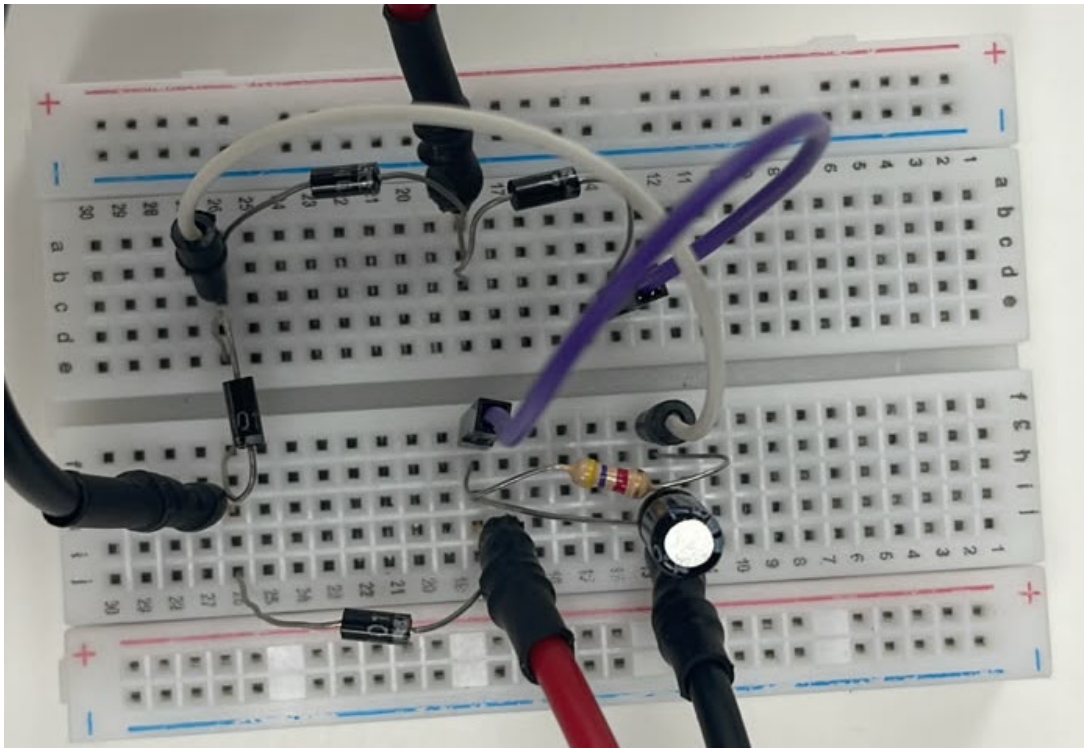


Figura 8. Montagem em bancada da ponte retificadora com filtro capacitivo.

O ripple medido nessa configuração foi de $0{,}26\,\mathrm{V}_{pp}$, enquanto a tensão contínua na saída foi de $8{,}004\,\mathrm{V}$. A tensão mínima estimada do filtro foi calculada a partir da tensão contínua e de metade do ripple:

$$V_{\min} \approx V_{\mathrm{CC}} - \frac{V_r}{2} = 8{,}004 - \frac{0{,}26}{2} = 7{,}874\,\mathrm{V}.$$

O ripple obtido foi inferior ao observado com o mesmo capacitor no retificador de meia onda, conforme esperado pela duplicação da frequência dos picos de recarga.

Regulação com diodo zener. Na última configuração, foi acrescentado um resistor em série entre a saída do filtro e a carga, além do diodo zener conectado em paralelo com a carga. O resistor limita a corrente fornecida pelo retificador, enquanto o zener, polarizado reversamente, mantém a tensão de saída aproximadamente constante quando opera na região de ruptura e recebe corrente suficiente.

O dimensionamento de R_S deve considerar a tensão mínima do filtro e a corrente mínima exigida para a condução do zener. De acordo com a Equação (2) do roteiro,

$$R_S = \frac{V_{\min} - V_Z}{I_L + I_{Z,\min}}.$$

Utilizando o valor medido de $V_{\min} = 7{,}874\,\mathrm{V}$, a tensão nominal de $6{,}8\,\mathrm{V}$ indicada no roteiro, a corrente de carga de $1{,}4\,\mathrm{mA}$ e a corrente mínima de zener de $1\,\mathrm{mA}$, obtém-se aproximadamente $447{,}5\,\Omega$. O resistor disponível imediatamente inferior na série considerada para a bancada é de $390\,\Omega$. O resistor efetivamente registrado na planilha apresentou resistência de $386{,}5\,\Omega$.

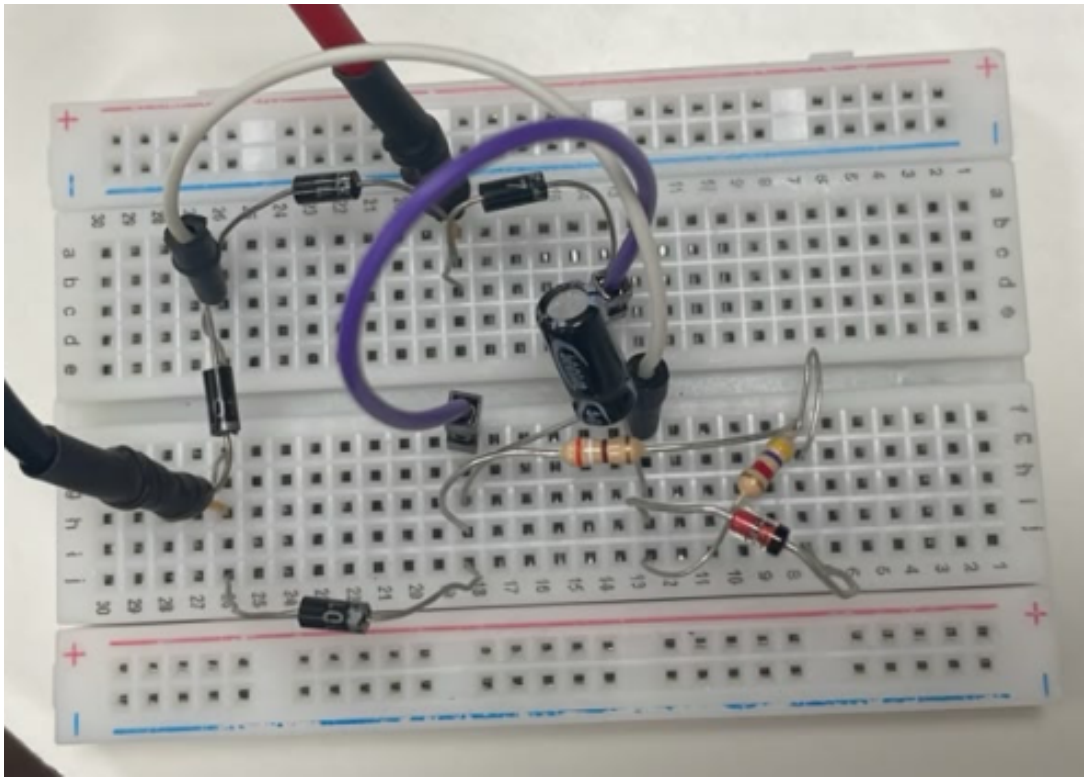


Figura 9. Montagem em bancada do regulador zener com a carga conectada.

Com a carga conectada, a planilha registra tensão contínua de $5{,}6\,\mathrm{V}$ e ripple de $0{,}02\,\mathrm{V}_{pp}$. O ripple antes do regulador era de $0{,}26\,\mathrm{V}_{pp}$, de modo que a redução registrada corresponde a aproximadamente $92{,}3\%$. A tensão de saída permaneceu praticamente constante, indicando a atenuação da ondulação pelo regulador nas condições ensaiadas.

Por fim, a carga foi retirada, mantendo-se o regulador conectado, para verificar a tensão de saída sem consumo pela carga e avaliar a condição de maior corrente no zener. A tensão contínua registrada nessa condição foi de $5{,}604\,\mathrm{V}$.

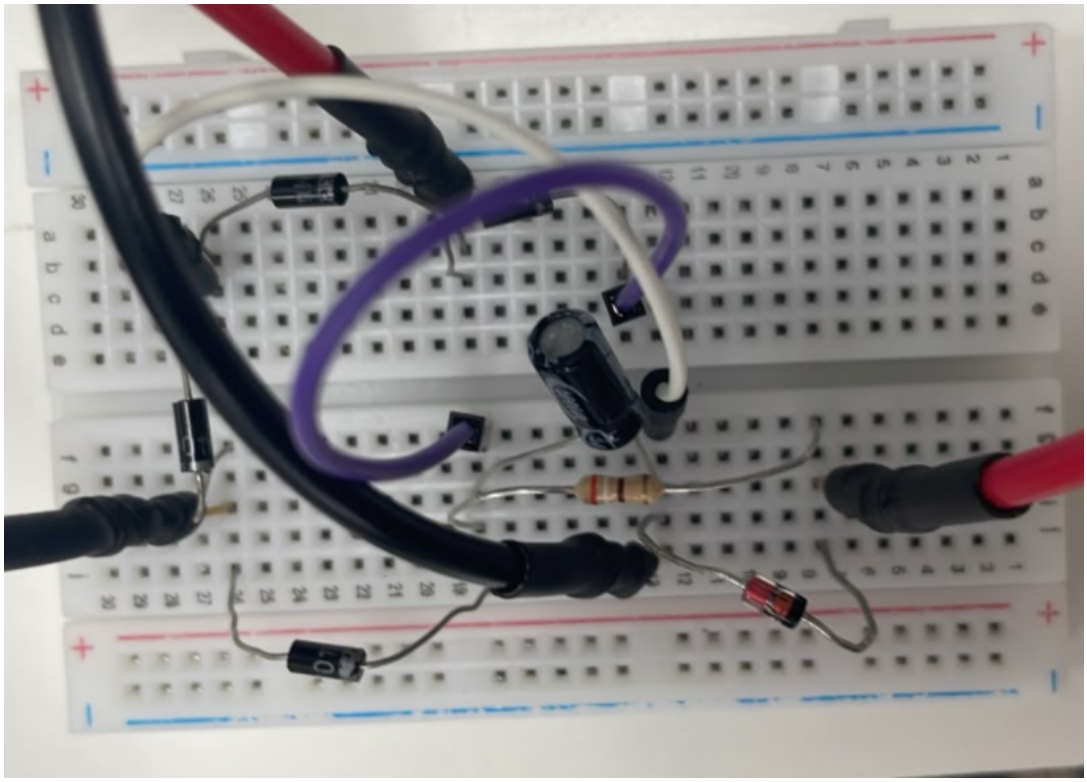


Figura 10. Montagem em bancada do regulador zener com a carga retirada.

4.3 Simulação da montagem

As simulações desta etapa têm como objetivo reproduzir, no LTspice, as condições efetivamente utilizadas em bancada. Diferentemente da simulação de projeto, na qual os componentes são selecionados a partir dos valores calculados e nominais, a simulação da montagem deve utilizar os valores medidos dos componentes físicos. Dessa maneira, a comparação entre os resultados simulados e experimentais permite investigar a influência das tolerâncias dos componentes e das condições reais de operação.

Foram consideradas as condições de alimentação especificadas para a equipe 2: fonte senoidal de $60\,\text{Hz}$ e $20\,\text{V}_{pp}$, correspondente a um pico nominal de $10\,\text{V}$, e carga de aproximadamente $4{,}7\,\text{k}\Omega$. Nas montagens com filtro, foram utilizados os valores medidos de $48{,}8\,\mu\text{F}$ e $4{,}84\,\mu\text{F}$. Na montagem regulada, o resistor em série medido foi de $386{,}5\,\Omega$.

As análises transientes foram utilizadas para observar as formas de onda de entrada e saída, a condução dos diodos, a ondulação da tensão retificada e o comportamento do regulador. As leituras foram consideradas após o período inicial de carga do capacitor, de acordo com a recomendação do roteiro. A seguir, os resultados são apresentados por configuração.

Retificador de meia onda sem filtro. A Figura 11 apresenta a simulação do retificador de meia onda sem filtro. O circuito é constituído pela fonte senoidal, pelo diodo 1N4007 e pela resistência de carga. Durante o semiciclo positivo, o diodo conduz quando a tensão de entrada supera a tensão direta necessária para polarizá-lo; durante o semiciclo negativo, o diodo permanece bloqueado.

O pico simulado na entrada foi de $10{,}0\,\text{V}$, enquanto o pico na carga foi de $9{,}3\,\text{V}$. Assim, a queda de tensão estimada no diodo foi de $0{,}7\,\text{V}$. O valor médio simulado na carga foi de $3{,}18\,\text{V}$, compatível com a aproximação teórica para um retificador ideal de meia onda, $V_{\text{mdio}} \approx V_p/\pi$.

Na bancada, foram medidos picos de $9{,}6\,\text{V}$ na entrada e $9{,}2\,\text{V}$ na carga. A queda observada entre os picos foi, portanto, de $0{,}4\,\text{V}$, enquanto a tensão média registrada foi de $2{,}928\,\text{V}$. A diferença entre a queda simulada e a medida não deve ser atribuída exclusivamente à tolerância dos componentes: o

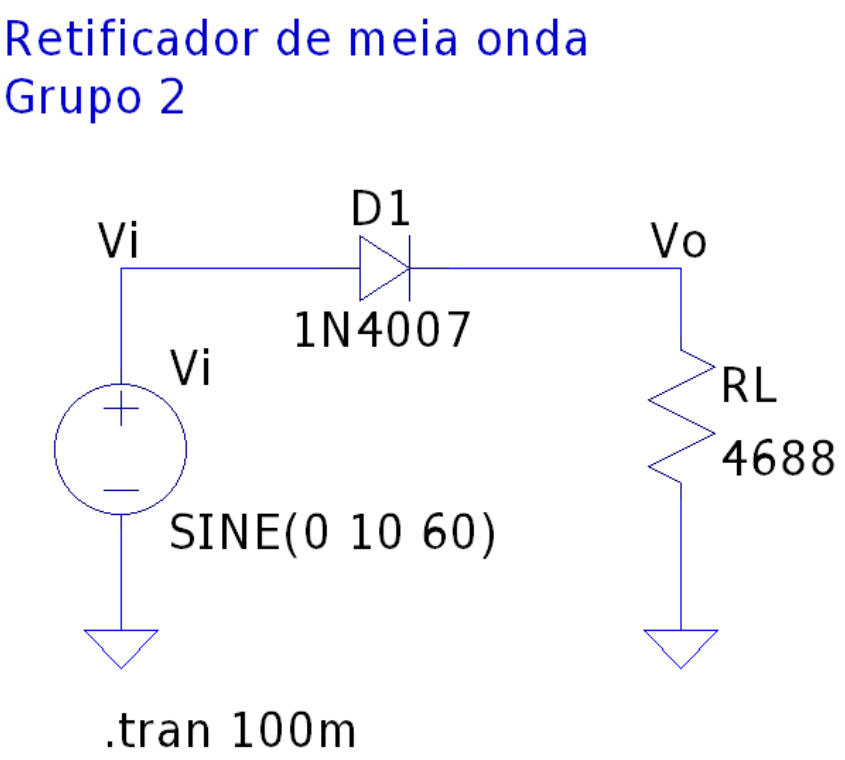


Figura 11. Simulação LTspice do retificador de meia onda sem filtro.

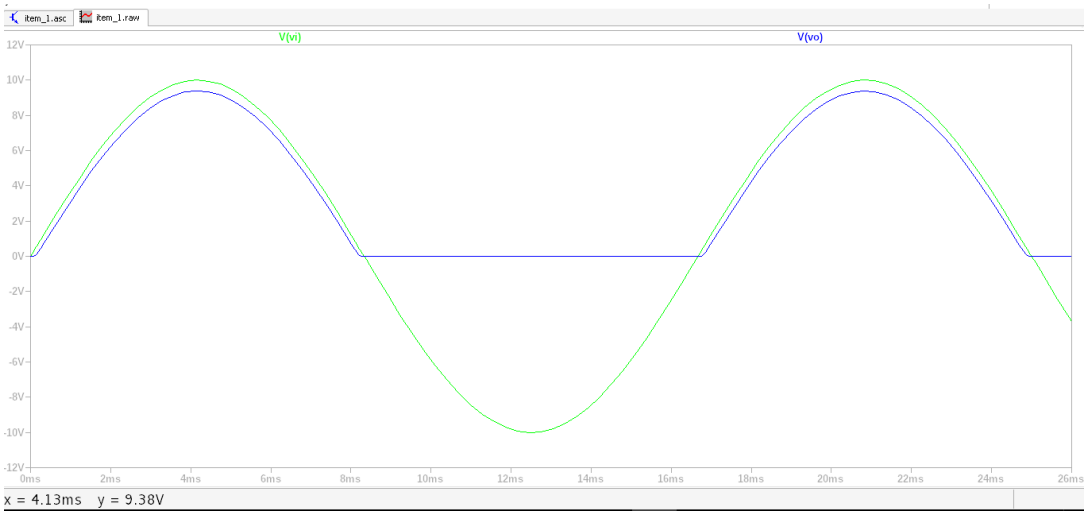


Figura 12. Formas de onda simuladas do retificador de meia onda sem filtro.

ponto de operação do diodo, a amplitude real da fonte e as condições de medição também influenciam o resultado.

Retificador de meia onda com filtro capacitivo. Na simulação com filtro, o capacitor foi conectado em paralelo com a carga, utilizando-se a capacitância medida de $48{,}8\,\mu$F. A Figura 13 apresenta o circuito simulado, enquanto a Figura 14 apresenta os resultados gráficos correspondentes.

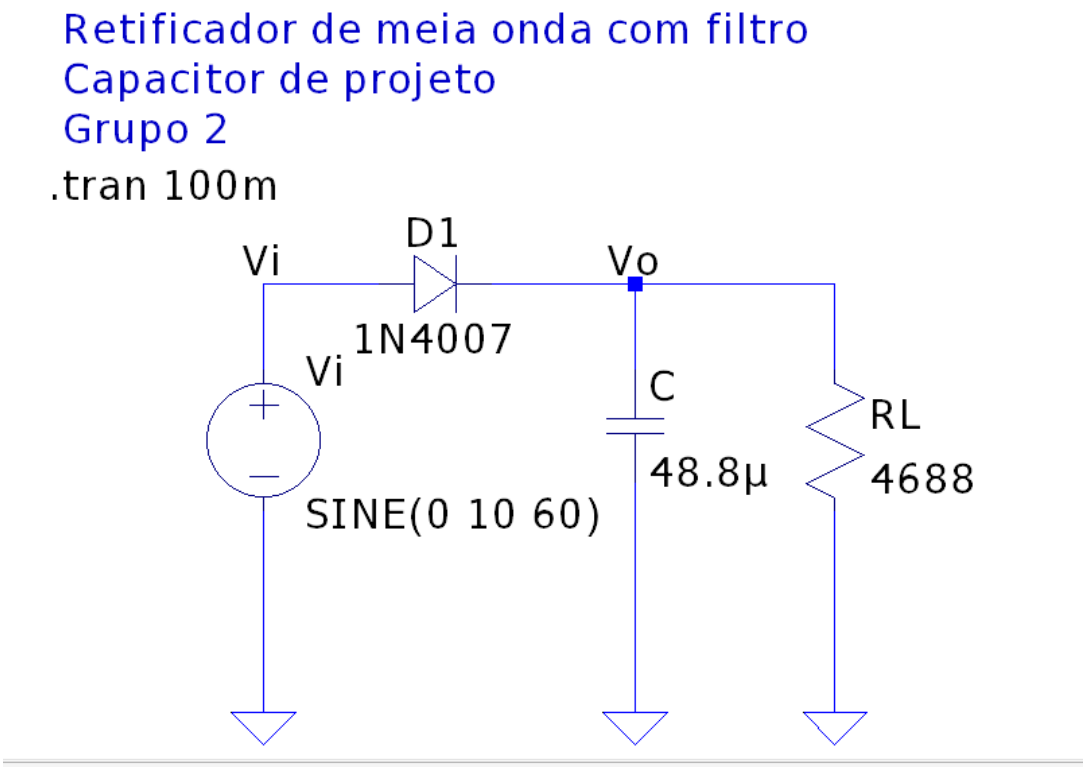


Figura 13. Circuito simulado do retificador de meia onda com filtro capacitivo.

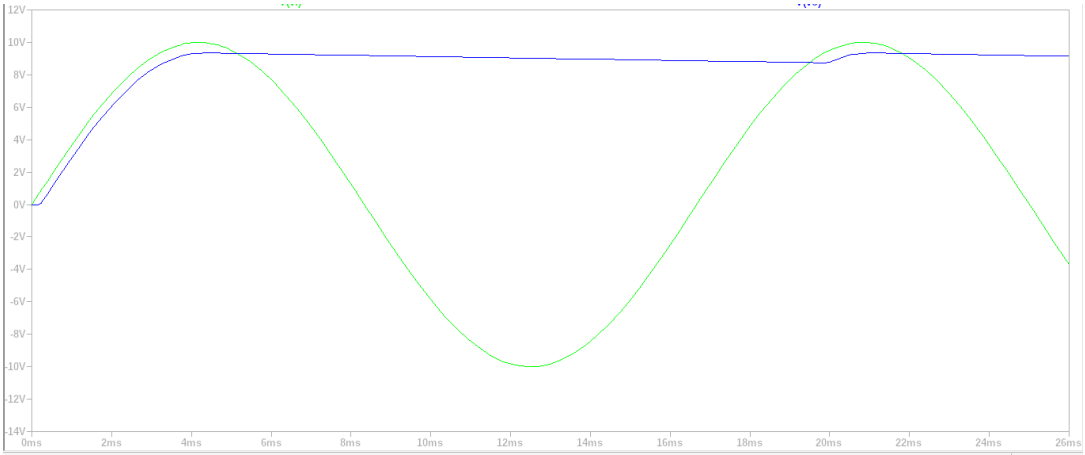


Figura 14. Formas de onda simuladas do retificador de meia onda com filtro.

O ripple simulado foi de $0{,}60\,\mathrm{V}_{pp}$, próximo dos $0{,}56\,\mathrm{V}_{pp}$ medidos em bancada. A tensão contínua simulada foi de $9{,}1\,$V, superior aos $8{,}254\,$V medidos. A diferença de tensão contínua pode estar relacionada à amplitude efetiva da fonte, ao comportamento de condução do diodo e à descarga do capacitor pela carga. Por esse motivo, a concordância entre os ripples não implica necessariamente igualdade entre as tensões médias.

A relação aproximada entre a corrente de carga, a frequência, a capacitância e o ripple é dada por

$$V_r \approx \frac{I_L}{fC}.$$

Essa expressão indica que o aumento da capacitância reduz a queda de tensão do capacitor entre picos sucessivos, desde que as demais condições permaneçam semelhantes.

Retificador de meia onda com o capacitor de comparação. Para avaliar o efeito da redução da capacitância, foi simulada a mesma configuração com o capacitor medido de $4{,}84\,\mu$F. As Figuras 15 e 16 apresentam o circuito e as formas de onda correspondentes.

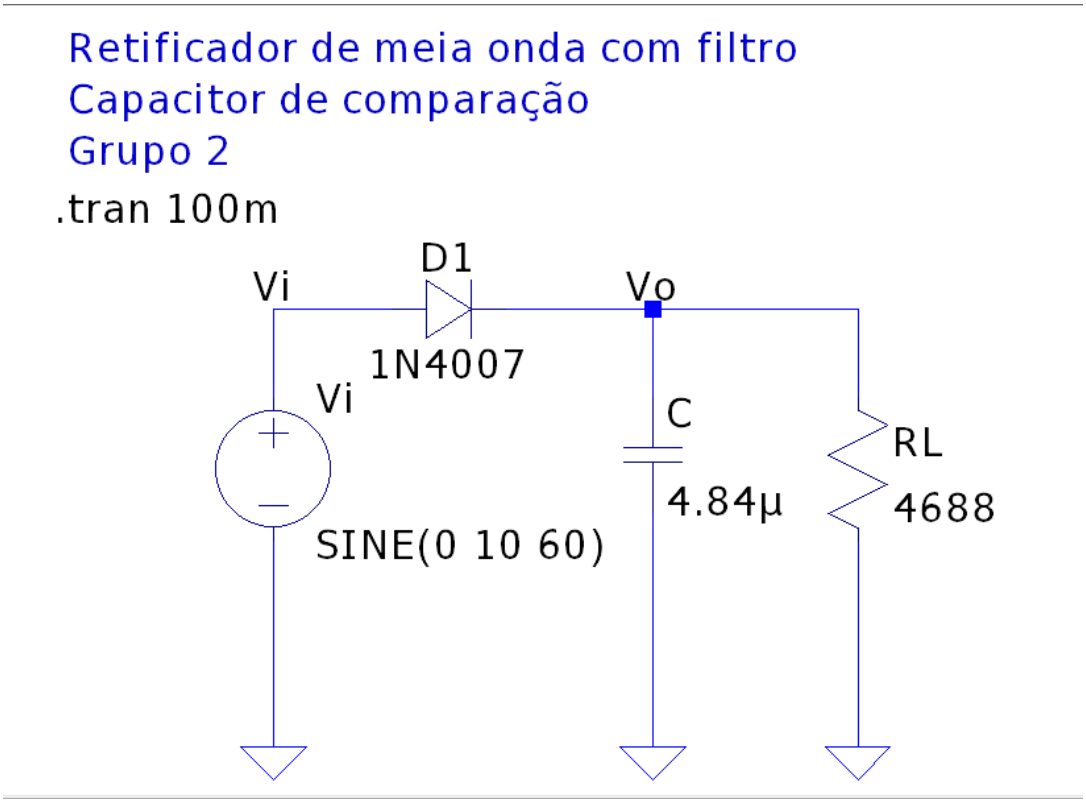


Figura 15. Circuito simulado do retificador de meia onda com o capacitor de comparação.

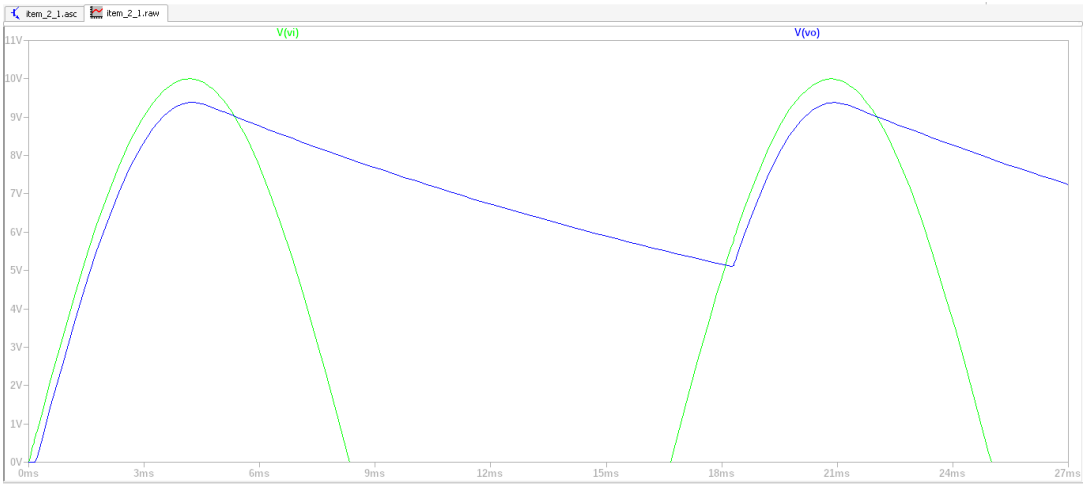


Figura 16. Formas de onda simuladas com o capacitor de comparação.

Com o capacitor menor, o ripple simulado aumentou para $4{,}27\,\mathrm{V}_{pp}$, e a tensão contínua simulada diminuiu para $7{,}12\,\mathrm{V}$. Em bancada, foram registrados $4{,}16\,\mathrm{V}_{pp}$ de ripple e $7{,}038\,\mathrm{V}$ de tensão contínua. A proximidade entre os resultados simulados e medidos para essa configuração indica que o modelo reproduz satisfatoriamente o aumento da ondulação causado pela redução da capacitância.

A razão entre o ripple com o capacitor menor e o ripple com o capacitor principal foi de aproximadamente $7{,}13$ na simulação e $7{,}43$ na bancada. Esses resultados são próximos da razão entre as capacitâncias medidas, embora não sejam exatamente iguais, pois a expressão de ripple é uma aproximação e o circuito real possui condução não ideal dos diodos e intervalos de recarga finitos.

Ponte retificadora sem filtro. A ponte foi simulada com quatro diodos 1N4007, sem capacitor, e com a carga conectada à referência de saída. A Figura 17 apresenta o circuito simulado e a Figura 18 mostra as formas de onda obtidas.

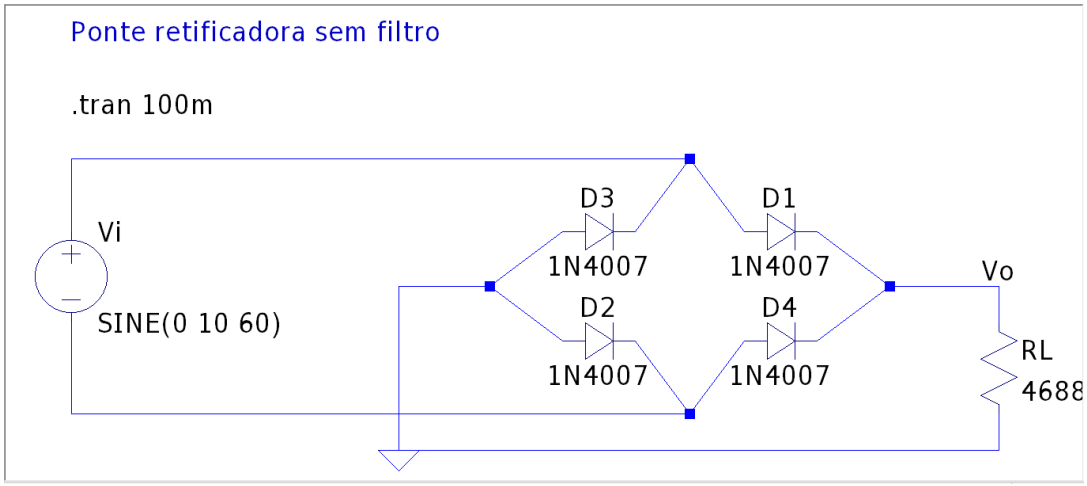


Figura 17. Circuito simulado da ponte retificadora sem filtro.

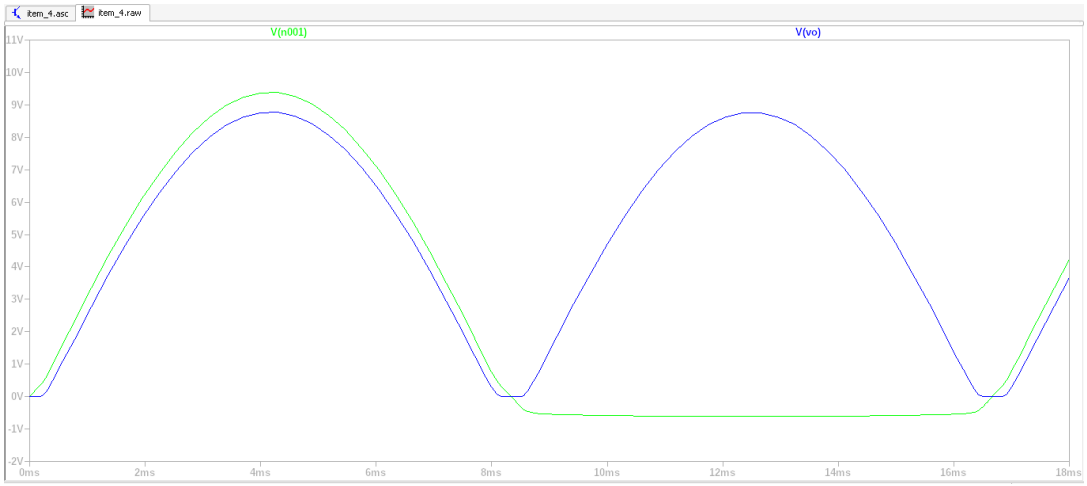


Figura 18. Formas de onda simuladas da ponte retificadora sem filtro.

O pico simulado na saída foi de $8{,}7\,\text{V}$, correspondente a uma diferença de $1{,}3\,\text{V}$ em relação ao pico nominal de $10\,\text{V}$. Essa diferença é compatível com a condução de dois diodos em série no caminho da corrente. A frequência dos picos foi de $120\,\text{Hz}$, o dobro da frequência da fonte, pois os semiciclos positivos e negativos são convertidos em pulsos de mesma polaridade.

Na bancada, o pico de saída foi de $8{,}4\,\text{V}$ e a frequência medida foi de $119\,\text{Hz}$. A diferença de $1{,}6\,\text{V}$ em relação ao pico nominal foi superior à queda observada na montagem de meia onda, conforme esperado pela presença de dois diodos no caminho de condução.

Ponte retificadora com filtro capacitivo. Na simulação da ponte com filtro, foi conectado o capacitor de $48{,}8\,\mu\text{F}$ em paralelo com a carga. O capacitor é recarregado a cada semiciclo, fazendo com que a frequência dos picos de recarga seja de aproximadamente $120\,\text{Hz}$. Para uma mesma corrente de

carga e capacitância, essa duplicação da frequência tende a reduzir o ripple em comparação com a retificação de meia onda.

As Figuras 19 e 20 apresentam o circuito e as formas de onda simuladas.

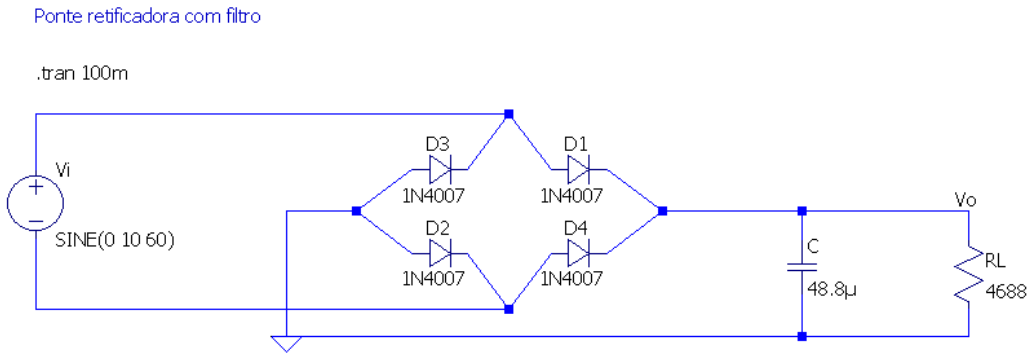


Figura 19. Circuito simulado da ponte retificadora com filtro capacitivo.

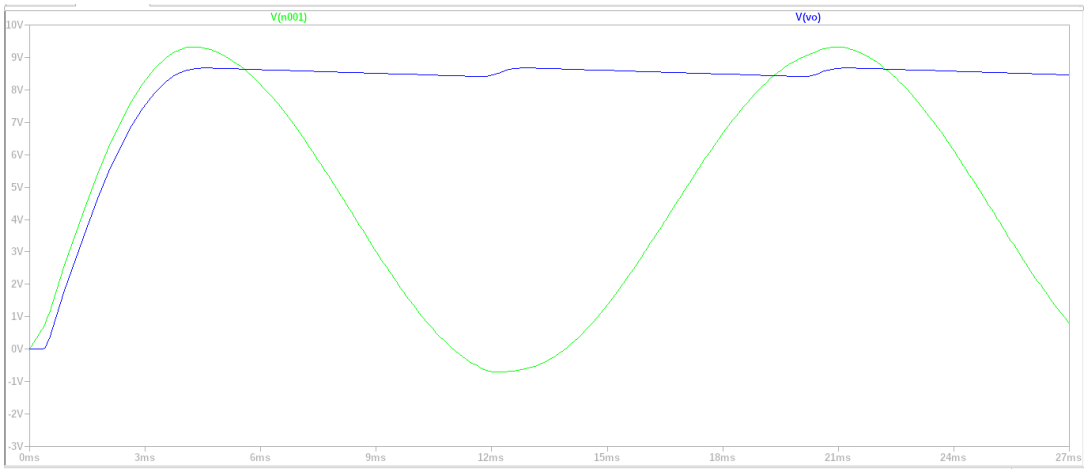


Figura 20. Formas de onda simuladas da ponte retificadora com filtro.

O ripple simulado foi de $0{,}26\,\mathrm{V}_{pp}$, igual ao valor registrado na bancada. A tensão contínua simulada foi de $8{,}0\,\mathrm{V}$, enquanto a medida experimental foi de $8{,}004\,\mathrm{V}$. Portanto, nessa configuração, houve boa concordância entre a simulação e a medição tanto para a ondulação quanto para a tensão contínua.

Considerando o ripple de $0{,}60\,\mathrm{V}_{pp}$ da simulação de meia onda com o mesmo capacitor, a razão entre os ripples da ponte e do retificador de meia onda foi de aproximadamente $0{,}43$. Na bancada, a razão foi de

$$\frac{V_{r,\text{ponte}}}{V_{r,\text{meia onda}}} = \frac{0{,}26}{0{,}56} \approx 0{,}46.$$

Ambos os resultados são próximos da razão teórica de $0{,}5$, prevista pela duplicação da frequência de recarga. A pequena diferença em relação ao valor ideal pode ser atribuída ao caráter aproximado do modelo de ripple e às diferenças entre as condições de condução e descarga nas duas montagens.

Regulação com zener. A última simulação acrescenta à ponte com filtro o resistor em série e o diodo zener em paralelo com a carga. O resistor limita a corrente total fornecida pelo filtro, que se divide entre a carga e o zener. Quando a corrente reversa no zener é suficiente para mantê-lo na região de ruptura, a tensão na carga permanece aproximadamente constante, mesmo com a ondulação presente na entrada do regulador.

A Figura 21 apresenta o circuito de regulação, e a Figura 22 apresenta os resultados transientes.

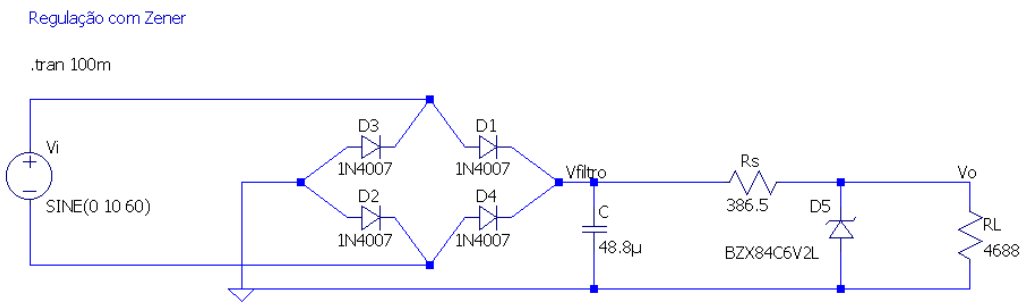


Figura 21. Circuito simulado da ponte com filtro e regulador zener.

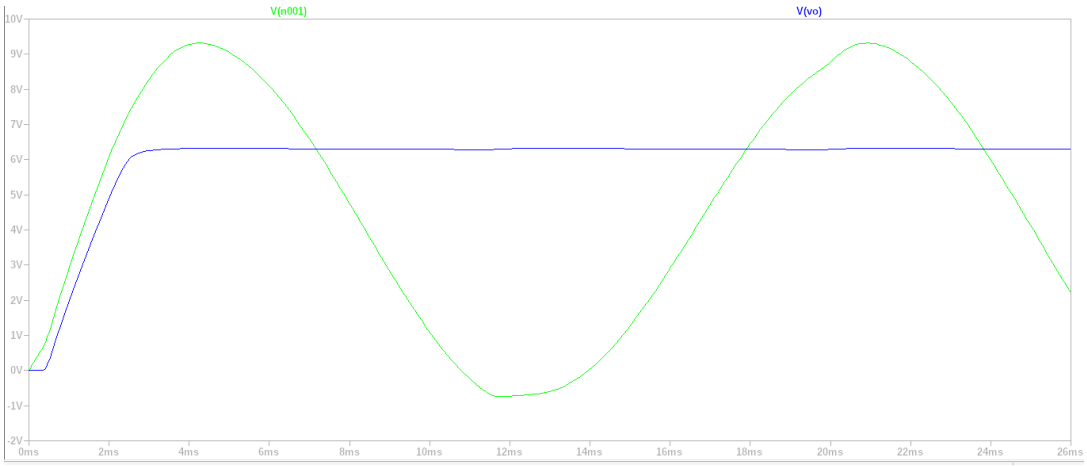


Figura 22. Formas de onda simuladas do regulador zener.

A planilha registra tensão contínua de $5{,}6\,\mathrm{V}$ na saída regulada, tanto na simulação quanto na medição com a carga conectada. O ripple simulado foi de $0{,}03\,\mathrm{V}_{pp}$, enquanto o medido foi de $0{,}02\,\mathrm{V}_{pp}$. Tomando como referência o ripple de $0{,}26\,\mathrm{V}_{pp}$ antes do regulador, a simulação indica redução de aproximadamente $88{,}5\%$, e a medição indica redução de aproximadamente $92{,}3\%$.

Esses resultados demonstram que o regulador reduziu significativamente a ondulação da saída. A tensão regulada de $5{,}6\,\mathrm{V}$ foi obtida tanto na simulação quanto na medição com a carga conectada, indicando que o circuito apresentou o mesmo comportamento nas duas condições.

Com a carga retirada, a tensão contínua medida foi de $5{,}604\,\mathrm{V}$. Esse resultado é próximo da tensão observada com a carga conectada, mostrando que a saída permaneceu praticamente constante nas duas condições registradas. A avaliação da corrente e da potência no zener deve, contudo, utilizar a tensão nominal e o modelo do componente efetivamente empregado, juntamente com o valor medido de R_S.

Em síntese, as simulações e as medições apresentaram resultados conforme o esperado para as condições analisadas. A ponte com filtro reduziu o ripple, a redução da capacitância aumentou a ondulação e o regulador zener manteve a saída próxima de $5{,}6\,\mathrm{V}$, com ripple inferior a $0{,}03\,\mathrm{V}_{pp}$. Portanto, o comportamento observado na simulação foi confirmado pela montagem experimental.

5 Resultados

5.1 Projeto de cada integrante

5.1.1 Guilherme Cardoso Oliveira da Silva Júnior (23/1038626)

A Tabela 1 apresenta os parâmetros projetados analiticamente a partir dos componentes da série E12, confrontando-os com os resultados medidos nas simulações de regime transitório (`.tran`) no LTspice.

Tabela 1. Resultados simulados dos estágios da fonte de alimentação (Matrícula 23/1038626).

Grandeza	Analítico (E12)	Simulado	Erro (%)
Tensão de Pico na Carga (Meia Onda)	$10{,}80$ V	$10{,}92$ V	$1{,}11\%$
Tensão Média na Carga (Meia Onda)	$3{,}48$ V	$3{,}39$ V	$-2{,}58\%$
Ripple Meia Onda ($C = 6{,}8\ \mu$F)	$1{,}34$ V	$1{,}49$ V	$11{,}19\%$
Tensão de Pico na Carga (Onda Completa)	$10{,}10$ V	$10{,}35$ V	$2{,}47\%$
Tensão Média na Carga (Onda Completa)	$6{,}59$ V	$6{,}26$ V	$-5{,}00\%$
Ripple Onda Completa ($C = 6{,}8\ \mu$F)	$0{,}67$ V	$0{,}68$ V	$1{,}49\%$
Tensão Regulada Média (Zener)	$8{,}20$ V	$8{,}18$ V	$-0{,}24\%$

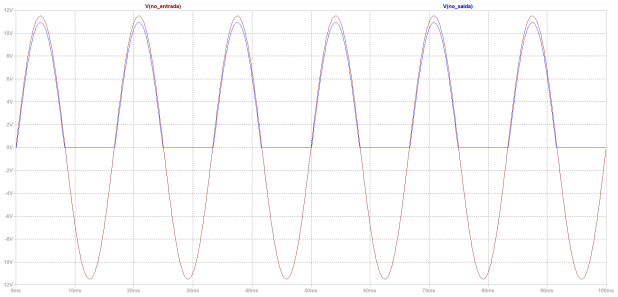
O valor analítico do ripple utilizou $I_L \approx 0{,}547$ mA (carga real E12 de 15 kΩ).

Análise da Retificação de Meia Onda (Itens 1, 2 e 3): No circuito sem filtro, a tensão de pico atingiu $10{,}92$ V. A diferença em relação ao pico da fonte ($11{,}5$ V) é de $0{,}58$ V, o que comprova analiticamente a queda de tensão direta de um único diodo 1N4007 em condução. O valor médio medido ($3{,}39$ V) esteve coerente com o cálculo teórico para meia onda ($V_p/\pi \approx 3{,}48$ V). Ao inserir o capacitor de $6{,}8\ \mu$F, o *ripple* simulado foi de $1{,}49$ V, valor próximo aos $1{,}34$ V previstos pela Equação 1. A simulação revelou que a largura do pulso de recarga do capacitor dura apenas $\Delta t = 1{,}62$ ms. Em um período de 60 Hz ($16{,}67$ ms), o diodo conduz por apenas $9{,}7\%$ do tempo. Para compensar essa estreita janela, o pico de corrente no diodo atingiu $13{,}9$ mA, um valor mais de 25 vezes superior à corrente contínua exigida pela carga ($0{,}547$ mA). Quando o capacitor foi aumentado em 10 vezes ($68\ \mu$F), o *ripple* caiu para quase um décimo do valor original ($0{,}165$ V), atestando a relação inversamente proporcional da Equação 1. Contudo, essa capacitância maior reduziu ainda mais a fração de condução, elevando drasticamente o pico de corrente no diodo para $29{,}3$ mA.

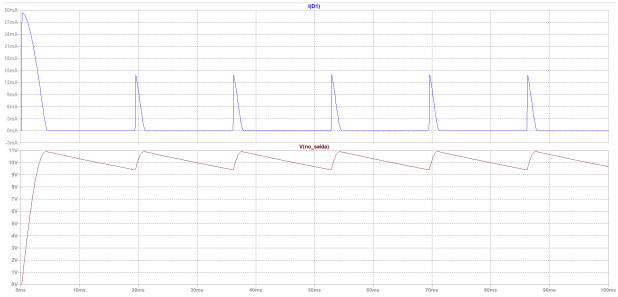
Análise da Ponte Retificadora (Itens 4 e 5): Na topologia de onda completa sem filtro, o pico na carga mediu $10{,}35$ V. A atenuação em relação à fonte foi de $1{,}15$ V, o dobro da observada na meia onda, o que é justificado analiticamente pelo fato de a corrente atravessar sempre dois diodos em série a cada semiciclo. O valor médio medido ($6{,}26$ V) aproximou-se da teoria ($2V_p/\pi \approx 6{,}59$ V). Ao conectar o filtro de $6{,}8\ \mu$F, o *ripple* simulado reduziu para $0{,}68$ V. Esse valor representa essencialmente a metade da oscilação vista na meia onda ($1{,}49$ V), confirmando que dobrar a frequência de recarga (de 60 Hz para 120 Hz) atenua proporcionalmente a descarga, estabelecendo uma tensão mínima na saída do filtro (V_{min}) de $9{,}62$ V.

Análise da Regulação com Zener (Item 6): O estágio regulador introduziu o resistor R_S de $820\,\Omega$ em série. A maior drenagem de corrente alterou o *ripple* na saída do filtro capacitivo para $1{,}43$ V. Em contrapartida, na carga em paralelo com o diodo Zener, o *ripple* remanescente foi de apenas $0{,}14$ V. A razão entre eles indica que o Zener atenuou a oscilação em cerca de 10 vezes (≈ 20 dB). Analiticamente, a regulação é mantida pois o Zener nunca entra em corte. No vale do *ripple*, a simulação apontou que ainda circula $I_{Z,min} = 0{,}31$ mA. No pico, a corrente sobe para $I_{Z,max} = 1{,}88$ mA. Retirando-se a carga, a corrente máxima convergiria para $I_Z = (V_{max_filtro} - V_Z)/R_S \approx (10{,}24 - 8{,}2)/820 \approx 2{,}48$ mA. A po-

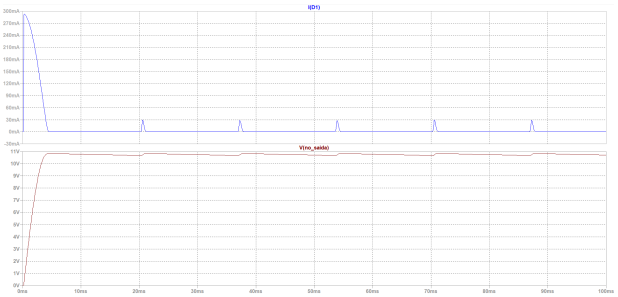
tência dissipada máxima ($8{,}2$ V $\times$ $2{,}48$ mA $\approx$ $20{,}3$ mW) respeita com larga folga os limites de 250 mW (BZX84C) e 500 mW (1N754), atestando a robustez térmica do projeto.



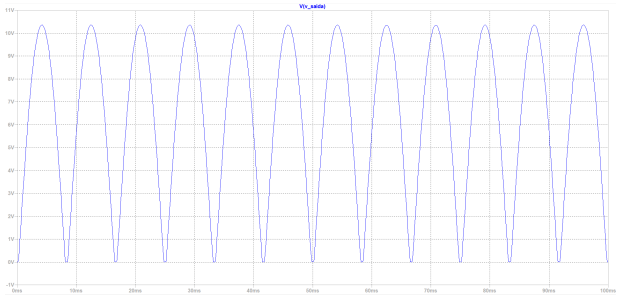
(a) Tensão: Meia onda sem filtro.



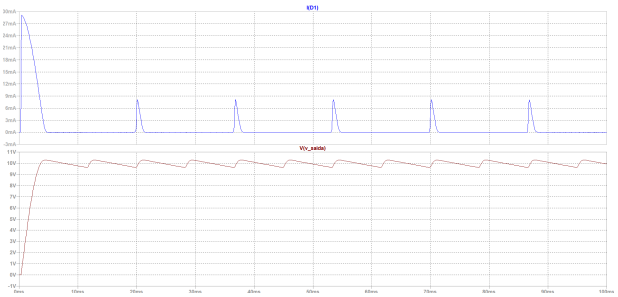
(b) Tensão e Corrente: Filtro de $6{,}8$ μF.



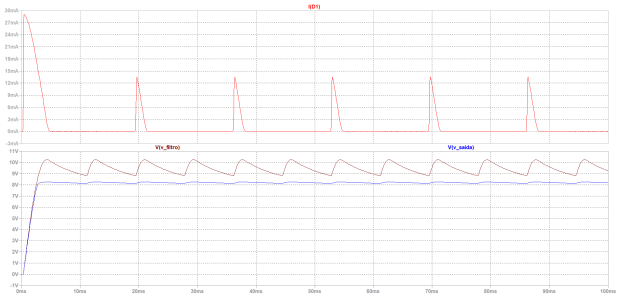
(c) Tensão e Corrente: Filtro de 68 μF.



(d) Tensão: Onda completa sem filtro.



(e) Filtro na onda completa ($6{,}8$ μF).



(f) Regulação final com Zener ($8{,}2$ V).

Figura 23. Resultados gráficos das simulações de projeto dos estágios da fonte linear (matrícula 23/1038626).

5.1.2 Daniel Campos Silva (23/1036775)

A Tabela 2 apresenta as estimativas analíticas e os valores obtidos nas simulações de regime transitório (`.tran 0 100m`) no LTspice para os circuitos projetados para a matrícula 23/1036775.

Tabela 2. Resultados analíticos e simulados dos estágios da fonte de alimentação (matrícula 23/1036775).

Grandeza	Analítico	Simulado	Erro (%)
Tensão de pico na carga (meia onda)	$10{,}8\,\text{V}$	$10{,}85\,\text{V}$	$0{,}46$
Tensão média na carga (meia onda)	$3{,}44\,\text{V}$	$3{,}45\,\text{V}$	$0{,}29$
Ripple de meia onda ($C = 5{,}6\,\mu\text{F}$)	$1{,}63\,\text{V}$	$1{,}62\,\text{V}$	$0{,}61$
Ripple de meia onda ($C = 56\,\mu\text{F}$)	$0{,}163\,\text{V}$	$0{,}164\,\text{V}$	$0{,}61$
Tensão de pico na carga (onda completa)	$10{,}1\,\text{V}$	$10{,}14\,\text{V}$	$0{,}40$
Tensão média na carga (onda completa)	$6{,}43\,\text{V}$	$6{,}45\,\text{V}$	$0{,}31$
Ripple de onda completa ($C = 5{,}6\,\mu\text{F}$)	$0{,}814\,\text{V}$	$0{,}810\,\text{V}$	$0{,}49$
Tensão média regulada (Zener)	$8{,}2\,\text{V}$	$8{,}22\,\text{V}$	$0{,}24$

As estimativas de ripple consideram $I_L \approx 8{,}2\,\text{V}/15\,\text{k}\Omega = 0{,}547\,\text{mA}$, com $V_r \approx I_L/(fC)$ para meia onda e $V_r \approx I_L/(2fC)$ para onda completa. Os erros percentuais são calculados em relação aos valores analíticos.

Análise da retificação de meia onda (itens 1, 2 e 3) No primeiro circuito, composto por um diodo 1N4007 e uma resistência de carga de $15\,\text{k}\Omega$, a tensão de saída apresenta pulsos correspondentes aos semiciclos positivos da fonte senoidal. Considerando a amplitude de entrada de $11{,}5\,\text{V}$ e uma queda direta aproximada de $0{,}7\,\text{V}$ no diodo, estima-se uma tensão de pico de $10{,}8\,\text{V}$. A tensão média ideal aproximada da forma de onda retificada é de $V_p/\pi \approx 3{,}44\,\text{V}$.

Na simulação do primeiro item, a tensão de pico observada foi de $10{,}85\,\text{V}$, enquanto a tensão média foi de $3{,}45\,\text{V}$. Os resultados apresentam diferenças inferiores a $0{,}5\%$ em relação às estimativas analíticas, indicando boa concordância entre os valores de referência e os resultados considerados.

No segundo circuito, foi adicionado um capacitor de filtragem de $5{,}6\,\mu\text{F}$ em paralelo com a carga. O capacitor armazena energia durante os intervalos de condução do diodo e a fornece à carga durante os intervalos em que o diodo está bloqueado, reduzindo a variação da tensão de saída. Pela aproximação $V_r \approx I_L/(fC)$, a ondulação estimada é de aproximadamente $1{,}63\,\text{V}$. O ripple considerado na simulação foi de $1{,}62\,\text{V}$.

No terceiro circuito, a capacitância foi aumentada para $56\,\mu\text{F}$, dez vezes o valor utilizado no item anterior. Espera-se, portanto, uma redução significativa da ondulação, cuja estimativa é de aproximadamente $0{,}163\,\text{V}$. O ripple considerado foi de $0{,}164\,\text{V}$, confirmando a redução da ondulação com o aumento da capacitância. O aumento da capacitância também tende a estreitar o intervalo de condução do diodo e elevar o pico de corrente necessário para recarregar o capacitor.

Análise da ponte retificadora (itens 4 e 5) No quarto circuito, a ponte retificadora composta por quatro diodos 1N4007 aproveita os dois semiciclos da fonte senoidal, produzindo uma tensão de saída de polaridade única com frequência de pulsação de $120\,\text{Hz}$. Como a corrente atravessa dois diodos em série em cada semiciclo, a tensão de pico estimada na carga é de aproximadamente $10{,}1\,\text{V}$. A tensão média ideal aproximada é de $2V_p/\pi \approx 6{,}43\,\text{V}$, considerando o pico após as quedas nos diodos. Os valores considerados na simulação foram de $10{,}14\,\text{V}$ para a tensão de pico e $6{,}45\,\text{V}$ para a tensão média.

No quinto circuito, o capacitor de $5{,}6\,\mu\text{F}$ foi conectado à saída da ponte retificadora. A recarga do capacitor ocorre duas vezes por período da rede, o que reduz a ondulação em comparação com a retificação de meia onda para a mesma capacitância e corrente de carga. A estimativa analítica do ripple é de aproximadamente $0{,}814\,\text{V}$. O valor considerado na simulação foi de $0{,}810\,\text{V}$. Tomando a tensão de pico de $10{,}14\,\text{V}$ e essa ondulação, estima-se uma tensão mínima na saída do filtro de aproximadamente $9{,}33\,\text{V}$. Esse valor é utilizado como referência para o dimensionamento do resistor em série do regulador Zener.

Análise da regulação com Zener (item 6) No sexto circuito, foi adicionado o estágio regulador formado pelo resistor limitador R_S e pelo diodo Zener BZX84C de tensão nominal $8{,}2\,\text{V}$, conectado em paralelo com a carga de $15\,\text{k}\Omega$. Quando corretamente dimensionado, esse estágio mantém a tensão de saída próxima à tensão nominal do Zener, reduzindo a ondulação proveniente do filtro capacitivo.

O resistor série deve ser dimensionado a partir da tensão mínima obtida no item 5, considerando a corrente de carga e a corrente mínima de condução do Zener, adotada como $1\,\text{mA}$:

$$R_S = \frac{V_{\min} - V_Z}{I_L + I_{Z,\min}}.$$

Utilizando $V_{\min} \approx 9{,}33\,\text{V}$, $V_Z = 8{,}2\,\text{V}$, $I_L \approx 0{,}547\,\text{mA}$ e $I_{Z,\min} = 1\,\text{mA}$, obtém-se um resistor calculado de aproximadamente $730\,\Omega$. O valor comercial E12 imediatamente inferior é $680\,\Omega$.

Para esse resistor, a corrente fornecida pelo estágio série é de aproximadamente

$$I_S = \frac{V_{\min} - V_Z}{R_S} = \frac{9{,}33 - 8{,}2}{680} \approx 1{,}66\,\text{mA}.$$

Assim, a corrente mínima estimada no Zener é

$$I_{Z,\text{min,est}} \approx I_S - I_L \approx 1{,}66 - 0{,}547 = 1{,}11\,\text{mA}.$$

Considerando a tensão de pico do filtro de aproximadamente $10{,}14\,\text{V}$, a corrente máxima estimada no Zener, para a carga conectada, é

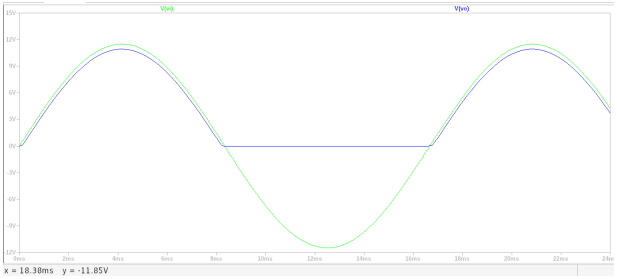
$$I_{Z,\max} \approx \frac{10{,}14 - 8{,}2}{680} - 0{,}547\,\text{mA} \approx 2{,}31\,\text{mA}.$$

A potência máxima estimada é, portanto,

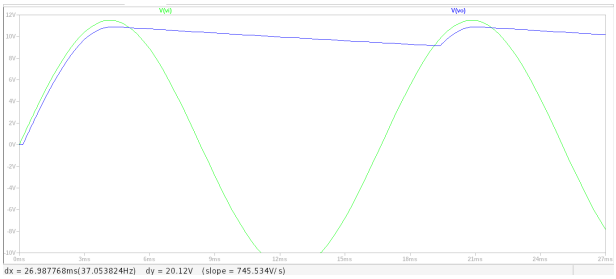
$$P_{Z,\max} \approx V_Z I_{Z,\max} = 8{,}2 \times 2{,}31\,\text{mA} \approx 18{,}9\,\text{mW},$$

valor inferior ao limite de $250\,\text{mW}$ especificado para o BZX84C.

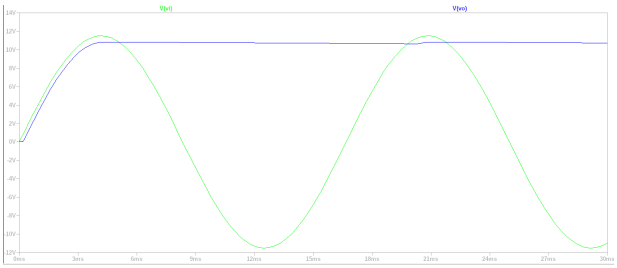
Na simulação do sexto item, a tensão média considerada na saída regulada foi de $8{,}22\,\text{V}$. A tensão de saída permaneceu próxima ao valor nominal do Zener, evidenciando o efeito regulador do estágio. O ripple residual, assim como as correntes mínima e máxima efetivamente observadas no Zener, deve ser registrado a partir das leituras dos gráficos do LTspice, pois depende do modelo do componente e do comportamento transitório do circuito.



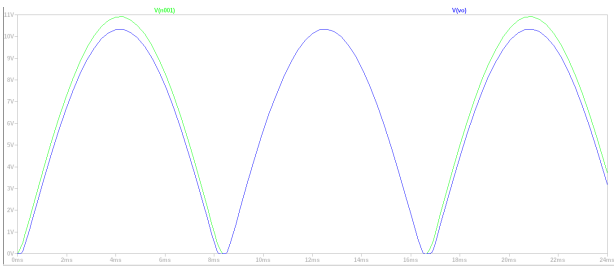
(a) Tensão no retificador de meia onda sem filtro.



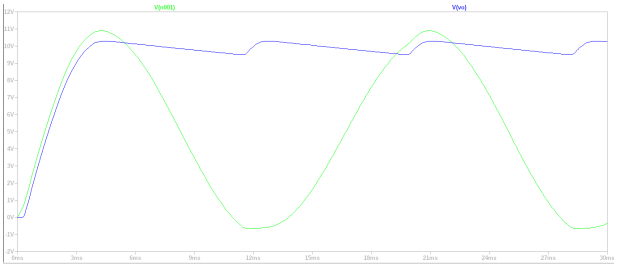
(b) Tensão e corrente com filtro de $5{,}6\ \mu$F.



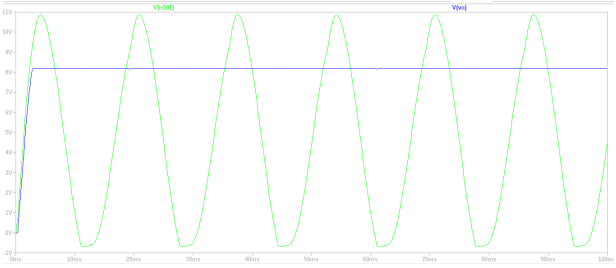
(c) Retificador de meia onda com filtro de $56\ \mu$F.



(d) Ponte retificadora sem filtro.



(e) Ponte retificadora com filtro de $5{,}6\ \mu$F.



(f) Regulação da tensão com diodo Zener de $8{,}2$ V.

Figura 24. Resultados gráficos das simulações dos estágios da fonte de alimentação para a matrícula 23/1036775.

5.1.3 Lurian Correia Lima (22/2005395)

A Tabela 3 confronta os valores analíticos, calculados com os componentes da série E12 adotados, com os valores obtidos nas simulações de regime transitório (`.tran 0 100m 0 20u`) no LTspice.

Tabela 3. Resultados analíticos e simulados dos estágios da fonte de alimentação (matrícula 22/2005395).

Grandeza	Analítico (E12)	Simulado	Erro (%)
Tensão de pico na carga (meia onda)	$10{,}3$ V	$\approx 10{,}5$ V	$+1{,}9$
Ripple de meia onda ($C = 5{,}6\ \mu$F)	$1{,}49$ V	$\approx 1{,}65$ V	$+10{,}7$
Ripple de meia onda ($C = 56\ \mu$F)	$0{,}149$ V	$\approx 0{,}17$ V	$+14$
Tensão de pico na carga (onda completa)	$9{,}6$ V	$\approx 9{,}85$ V	$+2{,}6$
Ripple de onda completa ($C = 5{,}6\ \mu$F)	$0{,}744$ V	$\approx 0{,}75$ V	$+0{,}8$
Vale da saída do filtro com Zener (item 6)	$8{,}86$ V	$\approx 8{,}05$ V	$-9{,}1$
Ripple da saída do filtro com Zener (item 6)	$0{,}744$ V	$\approx 1{,}7$ V	$+128$

Valores simulados lidos diretamente dos gráficos, com resolução de cerca de $0{,}1$ V; os erros são indicativos.

Análise da retificação de meia onda (itens 1, 2 e 3): No primeiro circuito, a tensão de pico na carga é de aproximadamente $10{,}5$ V, cerca de $0{,}5$ V abaixo da amplitude de 11 V da fonte. Essa diferença

corresponde à condução de um único diodo 1N4007, e fica abaixo da queda de $0{,}7$ V adotada no cálculo. Na saída, a tensão permanece em zero durante todo o semiciclo negativo, como esperado para a meia onda.

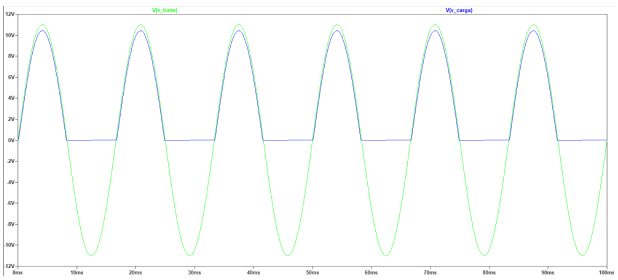
Com o capacitor de $5{,}6$ μF (item 2), o *ripple* lido é de cerca de $1{,}65$ V, pouco acima dos $1{,}49$ V previstos pela Equação 1. Ao aumentar a capacitância para 56 μF (item 3), o *ripple* cai para cerca de $0{,}17$ V, quase um décimo do valor anterior.

Análise da ponte retificadora (itens 4 e 5): Na ponte sem filtro (item 4), o pico na carga é de aproximadamente $9{,}85$ V, uma queda de cerca de $1{,}15$ V em relação à fonte, compatível com a condução de dois diodos em série a cada semiciclo. A frequência da ondulação dobra para 120 Hz, como se observa no gráfico.

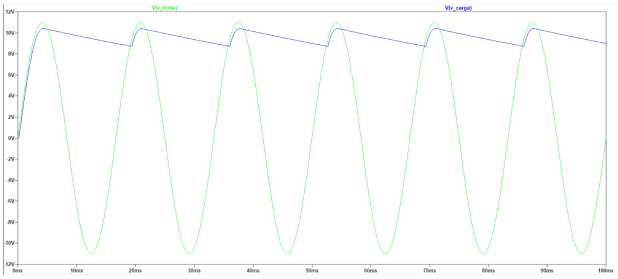
Com o capacitor de $5{,}6$ μF na saída da ponte (item 5), o *ripple* é de aproximadamente $0{,}75$ V, praticamente igual ao valor previsto de $0{,}744$ V e cerca de metade do obtido na meia onda com o mesmo capacitor.

Análise da regulação com Zener (item 6): O gráfico do item 6 mostra, em azul, a tensão na carga após o resistor R_S e o diodo Zener. Nele, a tensão sobe de zero até cerca de $7{,}5$ V em aproximadamente $2{,}5$ ms, e a partir daí permanece praticamente constante, em torno de $7{,}47$ V, durante toda a simulação de 100 ms. A variação visível é de cerca de $0{,}03$ V, no limite de leitura do gráfico. O valor coincide com a tensão nominal do Zener BZX84C7V5 ($7{,}5$ V) empregado na simulação. As curvas verde e vermelha são as duas tensões dos terminais da fonte, defasadas de $180°$; a diferença entre elas, de cerca de 11 V de pico, é a tensão de entrada da ponte.

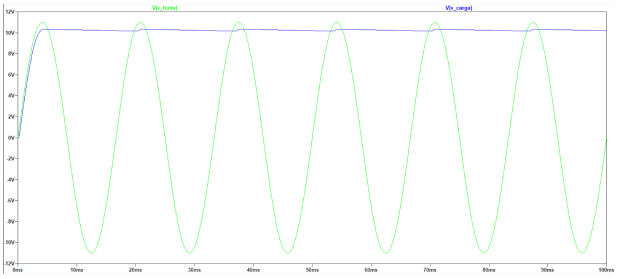
O gráfico não mostra a saída do filtro antes de R_S, de modo que a atenuação do *ripple* não pode ser calculada a partir dele. Os valores a seguir são calculados com os dados analíticos da tabela, não lidos no gráfico. Com $R_S = 820\,\Omega$ e carga de 15 kΩ (corrente de $0{,}5$ mA), a corrente no Zener no vale do filtro de $8{,}86$ V seria $\frac{8{,}86-7{,}5}{820} - 0{,}5$ mA $\approx 1{,}16$ mA, acima do mínimo de 1 mA. Sem carga e no pico de $9{,}6$ V, a corrente máxima seria $\frac{9{,}6-7{,}5}{820} \approx 2{,}56$ mA, com potência de cerca de 19 mW, abaixo do limite de 250 mW do BZX84C.



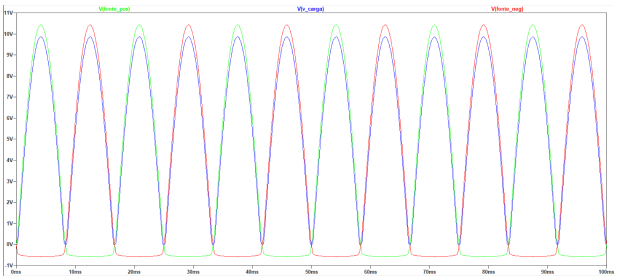
(a) Tensão: meia onda sem filtro.



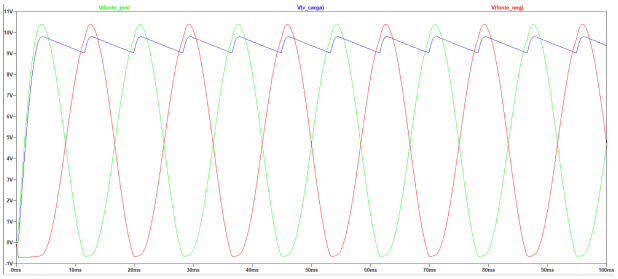
(b) Meia onda com filtro de $5{,}6\ \mu$F.



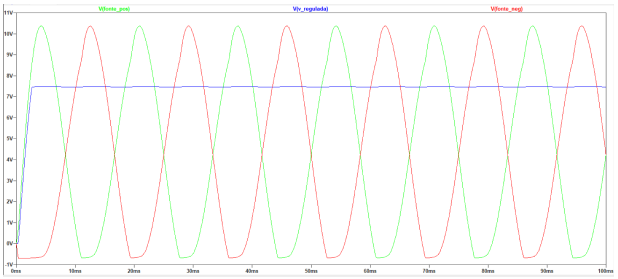
(c) Meia onda com filtro de $56\ \mu$F.



(d) Ponte retificadora sem filtro.



(e) Ponte retificadora com filtro de $5{,}6\ \mu$F.



(f) Tensão na carga com regulação Zener (item 6).

Figura 25. Resultados gráficos das simulações de projeto dos estágios da fonte linear (matrícula 22/2005395).

5.2 Circuito montado

Componentes medidos. A Tabela 5 traz o valor nominal de projeto (Equipe 2) e o valor medido na bancada de cada resistor e capacitor antes da montagem. O desvio foi calculado pela razão $(\text{medido} - \text{nominal})/\text{nominal}$.

Tabela 4. Componentes da montagem: valor nominal, medido e desvio.

Componente	Posição no circuito	Nominal	Medido	Desvio
Resistor de carga R_L	Em paralelo à saída	$4{,}70$ kΩ	$4{,}688$ kΩ	$-0{,}25\%$
Capacitor de projeto	Em paralelo à carga	$47{,}0\ \mu$F	$48{,}80\ \mu$F	$+3{,}83\%$
Capacitor de comparação	Em paralelo à carga	$4{,}70\ \mu$F	$4{,}84\ \mu$F	$+2{,}98\%$
Resistor R_S	Saída do filtro $\rightarrow$ Zener	$390\ \Omega$	$386{,}5\ \Omega$	$-0{,}90\%$

Grandezas de projeto recalculadas. A Tabela 6 compara as grandezas de projeto calculadas com os valores nominais (ideais) e com os valores efetivamente medidos dos componentes. O dimensionamento final de R_S assumiu como meta os $6{,}8$ V do Zener 1N754, balizado pelo nível mínimo do filtro (V_{min}) medido em bancada.

Tabela 5. Grandezas de projeto da montagem com valores nominais e medidos.

Grandeza	Com nominais	Com medidos	Unidade
Corrente da carga (I_L em $6{,}8$ V)	$1{,}44$	$1{,}45$	mA
Ripple meia onda previsto (C de projeto)	$0{,}50$	$0{,}48$	V
Ripple onda completa previsto (C de projeto)	$0{,}25$	$0{,}24$	V
R_S calculado (Eq. 2)	$646{,}6$	$447{,}5$	Ω

O R_S com medidos utilizou o V_{min} real de $7{,}87$ V colhido na Seção 4.6.

Retificador de meia onda (Seção 4.3 do roteiro). A Figura 26 ilustra as formas de onda da entrada (amarelo, CH1) e da carga (verde, CH2), obtidas com a retificação de um diodo 1N4007 sob uma carga de $4{,}7$ kΩ. A Tabela 7 exibe as leituras comparadas ao projeto. A diferença entre os picos confirmou uma queda direta de aproximadamente $0{,}4$ V no diodo.

Tabela 6. Retificador de meia onda sem filtro: leituras e desvios.

Grandeza	Previsto	Medido	Unidade
Pico do gerador (CH1)	$10{,}0$	$9{,}6$	V
Pico na carga (CH2)	$9{,}3$	$9{,}2$	V
Queda no diodo	$0{,}7$	$0{,}4$	V
Valor médio na carga	$3{,}18$	$2{,}93$	V

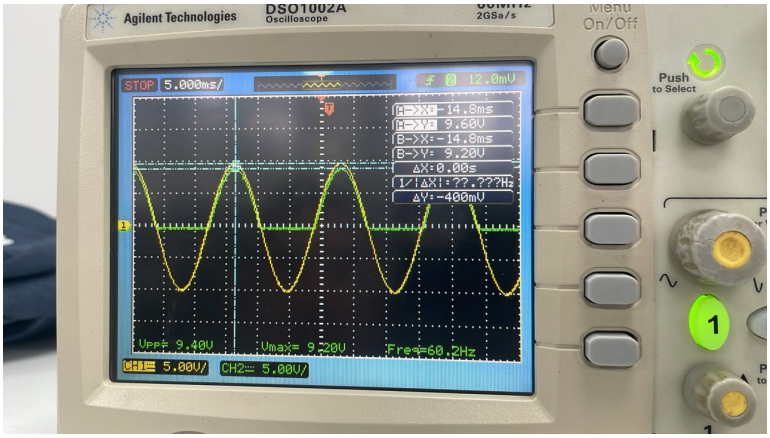


Figura 26. Retificador de meia onda sem filtro (CH1: Gerador, CH2: Carga).

Meia onda com filtro (Seção 4.4 do roteiro). A adição do capacitor eletrolítico em paralelo à carga sustentou a tensão entre os semiciclos, gerando a resposta da Figura 27. A Tabela 8 documenta que o *ripple* medido foi de $0{,}56$ V, validando a estimativa da descarga linear. Ao trocar o capacitor de projeto (47 μF) pelo de comparação dez vezes menor ($4{,}7$ μF), a ondulação subiu expressivamente. A razão entre os ripples medidos foi de $7{,}43$, atestando que a amplitude da ondulação é inversamente proporcional à capacitância.

Tabela 7. Meia onda com capacitores de projeto e de comparação.

Grandeza	Previsto	Medido	Unidade
Ripple pico a pico (C de projeto)	0,50	0,56	V
Tensão contínua (C de projeto)	9,05	8,25	V
Ripple pico a pico (C de comparação)	4,96	4,16	V
Razão de ripple (Comparação/Projeto)	10,0	7,43	-

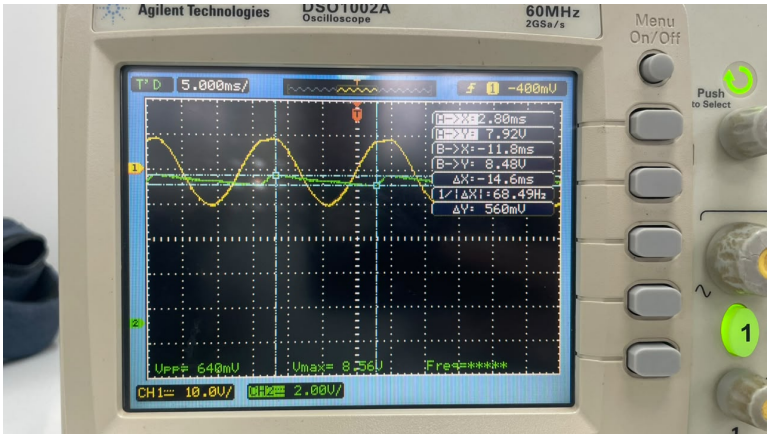


Figura 27. Retificador de meia onda com filtro capacitivo de 47 microfarads.

Ponte retificadora sem filtro (Seção 4.5 do roteiro). A topologia foi reconfigurada para onda completa usando quatro diodos. Para prevenir curto-circuito via terra do osciloscópio, o instrumento foi referenciado isoladamente na carga. A Figura 28 atesta a presença de picos duplicados em ≈ 119 Hz. A Tabela 9 detalha a medição. A queda de tensão observada foi consideravelmente maior ($1{,}6$ V) frente à da meia onda, devido à condução em série de dois diodos a cada semiciclo.

Tabela 8. Ponte retificadora de onda completa sem filtro capacitivo.

Grandeza	Previsto	Medido	Unidade
Pico da saída da ponte	8,6	8,4	V
Queda total de tensão (Vp - pico saída)	1,4	1,6	V
Frequência dos picos	120	119	Hz

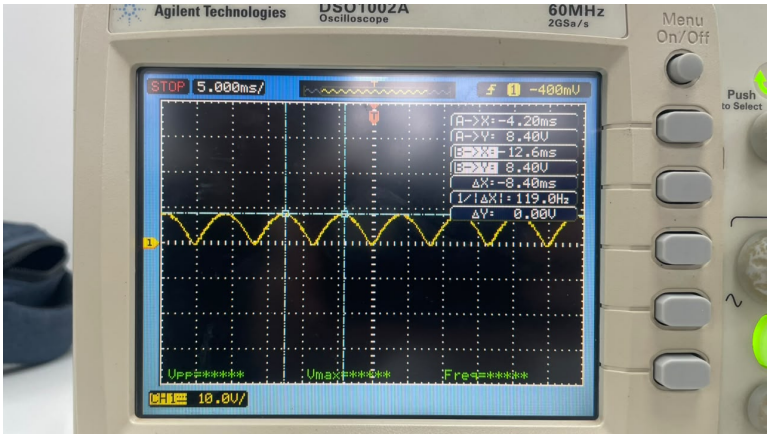


Figura 28. Onda completa sem filtro, com os picos da carga rebatidos e duplicados.

Ponte com filtro (Seção 4.6 do roteiro). A Figura 29 evidencia a saída após a reinserção do capacitor de 47 μF. A Tabela 10 revela uma queda brusca do *ripple* para $0{,}26$ V. A razão medida ($0{,}46$) em relação à retificação de meia onda sob a mesma capacitância consolida a teoria: dobrar a frequência de picos divide a variação da ondulação essencialmente à metade. Esta oscilação fixou a tensão mínima (V_{min}) na saída do filtro em $7{,}87$ V.

Tabela 9. Filtro capacitivo aplicado à ponte retificadora.

Grandeza	Previsto	Medido	Unidade
Ripple pico a pico (C de projeto)	$0{,}25$	$0{,}26$	V
Tensão contínua média	$8{,}48$	$8{,}00$	V
Tensão mínima da saída do filtro (V_{min})	$8{,}35$	$7{,}87$	V
Razão ripple (Ponte / Meia Onda)	$0{,}50$	$0{,}46$	-

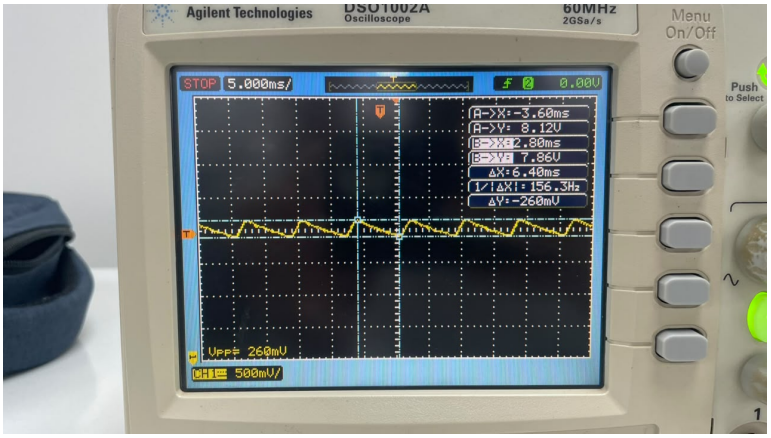


Figura 29. Onda completa com filtro de projeto (ripple residual na saída).

Regulação com zener (Seção 4.7 do roteiro). Para suportar a tensão mínima lida na seção anterior ($7{,}87$ V), adotou-se o resistor limitador E12 imediatamente inferior ao calculado, resultando em $390\ \Omega$ (medido $386{,}5\ \Omega$). O componente Zener utilizado, não obstante possuir uma meta de $6{,}8$ V especificada para a regulação do 1N754, firmou a saída em $5{,}6$ V contínuos de forma altamente estável na bancada (Figura 30). A Tabela 11 documenta a supressão quase integral da ondulação (restaram meros $0{,}02$ V pico a pico), equivalendo à eliminação de $92{,}3\%$ do ruído original. Com a carga desconectada — pior cenário térmico —, a potência de pico dissipada no semicondutor chegou a aproximadamente $28{,}2$ mW, operando com amplíssima margem de segurança frente à sua capacidade nominal de dissipação (500 mW).

Tabela 10. Desempenho do estágio de regulação de tensão.

Grandeza	Adotado / Previsto	Medido	Unidade
R_S calculado / adotado (E12)	$447{,}5$ / 390	$386{,}5$	Ω
Ripple antes do regulador	$0{,}25$	$0{,}26$	V
Tensão contínua na carga (com Zener)	$5{,}60$	$5{,}60$	V
Ripple na carga	–	$0{,}02$	V
Fração do ripple eliminada	–	$92{,}3$	%
Tensão contínua sem carga	$5{,}60$	$5{,}60$	V
Corrente de pico no Zener sem carga	$3{,}21$	$4{,}14$	mA
Potência no Zener sem carga	$21{,}86$	$28{,}15$	mW

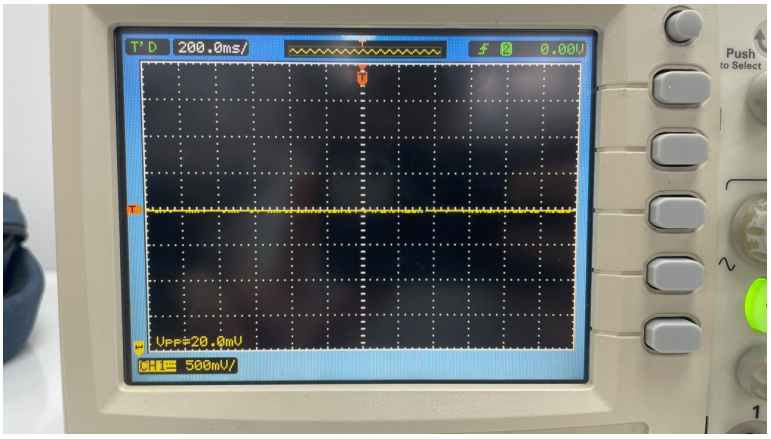


Figura 30. Sinal após o estágio de regulação com diodo Zener (ondulação eliminada).

6 Discussão

Cálculo analítico contra simulação de projeto.

A primeira comparação consiste em verificar se os resultados obtidos a partir das expressões analíticas da fundamentação teórica são reproduzidos pelas simulações individuais no LTspice. De maneira geral, observou-se boa concordância entre os valores calculados e simulados, embora algumas diferenças tenham sido mais expressivas, principalmente nas estimativas de *ripple*.

Para o projeto de Guilherme, apresentado na Tabela 1, os erros nas tensões de pico dos retificadores foram de $1{,}11\%$ para meia onda e $2{,}47\%$ para onda completa. As tensões médias apresentaram diferenças de $-2{,}58\%$ e $-5{,}00\%$, respectivamente. Nos circuitos com filtragem, o *ripple* da ponte apresentou diferença de apenas $1{,}49\%$, enquanto o da meia onda apresentou desvio de $11{,}19\%$. Apesar dessa diferença, ambos permaneceram dentro da tolerância de 15% estabelecida pelo roteiro para os resultados determinados pelo projeto. A tensão regulada pelo Zener também apresentou boa concordância, passando de $8{,}20\,\text{V}$ calculados para $8{,}18\,\text{V}$ simulados.

No projeto de Daniel, conforme a Tabela 2, a concordância foi ainda maior. Os desvios apresentados ficaram abaixo de $0{,}61\%$ nas grandezas comparadas, incluindo as tensões de pico, os valores médios, os diferentes níveis de *ripple* e a tensão regulada. Essa proximidade é esperada porque as expressões analíticas e o simulador representam as mesmas topologias e utilizam os mesmos valores nominais de componentes. As pequenas diferenças decorrem principalmente das aproximações empregadas nos cálculos analíticos, enquanto a simulação considera o comportamento dos modelos dos componentes.

Para Lurian, os resultados da Tabela 3 também apresentaram boa concordância nas etapas de retificação e filtragem. Os desvios das tensões de pico foram de $1{,}9\%$ na meia onda e $2{,}6\%$ na ponte. Para o *ripple*, foram observados desvios de $10{,}7\%$ com o capacitor de $5{,}6\,\mu$F e de 14% com o capacitor de $56\,\mu$F na retificação de meia onda. Na ponte, a diferença foi de apenas $0{,}8\%$. Entretanto, no circuito com regulação Zener, o *ripple* observado na saída do filtro foi de aproximadamente $1{,}7\,$V, enquanto a estimativa analítica era de $0{,}744\,$V, correspondendo a um desvio de aproximadamente 128%. Essa divergência está relacionada ao fato de que a inclusão do estágio regulador aumenta a corrente drenada da saída do filtro, pois, além da carga, existe a corrente fornecida ao ramo do Zener. Assim, a utilização apenas da corrente de carga na aproximação $V_r \approx I_L/(fC)$ subestima a ondulação nessa condição. Além disso, os valores simulados dessa etapa foram lidos diretamente dos gráficos, com resolução aproximada de $0{,}1\,$V, o que reduz a precisão da comparação.

A comparação entre os três projetos também evidencia que as diferenças observadas são coerentes com suas respectivas especificações. Guilherme e Daniel utilizaram uma fonte com amplitude de $11{,}5\,$V e Zener nominal de $8{,}2\,$V, enquanto Lurian utilizou amplitude de $11\,$V e Zener de $7{,}5\,$V. Além disso, foram adotadas capacitâncias de projeto diferentes, conforme as correntes e os valores comerciais selecionados. Portanto, não se esperava que os três circuitos apresentassem resultados numéricos idênticos, mas sim que cada um reproduzisse o comportamento previsto para sua própria especificação. Essa tendência foi confirmada nas simulações, com exceção da divergência identificada na estimativa do *ripple* do estágio regulador de Lurian.

Simulação de projeto contra simulação da montagem.

A segunda comparação permite analisar as diferenças entre os projetos individuais, definidos pelas matrículas, e o circuito preparado para reproduzir a montagem da equipe 2. É importante observar que essa comparação envolve não apenas a substituição dos valores nominais pelos valores medidos, mas também alterações nas condições de alimentação, carga e regulação.

Nas simulações individuais, foram utilizadas fontes com amplitudes de $11\,$V ou $11{,}5\,$V e cargas de $15\,\text{k}\Omega$. Na simulação da montagem, por outro lado, foram adotadas as condições da equipe 2: fonte de $20\,V_{pp}$, correspondente a um pico nominal de $10\,$V, e resistor de carga medido de $4{,}688\,\text{k}\Omega$. Também foram empregados os capacitores medidos de $48{,}8\,\mu$F e $4{,}84\,\mu$F, além do resistor série de $386{,}5\,\Omega$. Essas alterações explicam por que os valores absolutos das tensões, correntes e ondulações da simulação da montagem não devem ser diretamente equiparados aos resultados dos projetos individuais.

A influência específica das tolerâncias dos componentes, entretanto, foi pequena. O resistor de carga apresentou desvio de apenas $-0{,}25\%$ em relação ao valor nominal de $4{,}7\,\text{k}\Omega$. O capacitor principal apresentou desvio de $+3{,}83\%$, o capacitor de comparação apresentou $+2{,}98\%$ e o resistor série apresentou $-0{,}90\%$. Como esses valores foram utilizados na reconstrução dos circuitos no LTspice, era esperado que as diferenças em relação aos componentes nominais produzissem alterações relativamente pequenas nos resultados dos estágios passivos.

Essa expectativa é coerente com a relação aproximada entre o *ripple* e a capacitância. Como a ondulação é inversamente proporcional a C, a diferença de aproximadamente $3{,}83\%$ na capacitância principal produz uma alteração também pequena na previsão de ondulação, desde que as demais condições permaneçam constantes. Da mesma forma, a pequena diferença no resistor de carga não representa, isoladamente, uma mudança significativa no comportamento global da montagem.

No dimensionamento do regulador, foi obtido $R_S = 447{,}5\,\Omega$ utilizando a tensão mínima do filtro de $7{,}874\,$V, a tensão Zener original de $6{,}8\,$V, a corrente de carga de aproximadamente $1{,}4\,$mA e a corrente mínima de Zener de $1\,$mA. O valor comercial imediatamente inferior adotado foi de $390\,\Omega$, cuja resistência medida foi de $386{,}5\,\Omega$. Portanto, a diferença entre os valores nominal e medido desse resistor também é pequena, não sendo suficiente para explicar, por si só, alterações expressivas no comportamento do regulador.

Simulação da montagem contra medição experimental.

A terceira comparação confronta os resultados obtidos na simulação com os valores medidos diretamente na bancada. Nessa etapa, as diferenças observadas estão relacionadas às características reais dos componentes, às condições efetivas da fonte e às limitações dos instrumentos de medição.

No retificador de meia onda sem filtro, a simulação apresentou tensão de pico de $9{,}3\,\text{V}$ na carga, enquanto a bancada registrou $9{,}2\,\text{V}$. A proximidade entre esses valores indica que o modelo reproduziu satisfatoriamente o pico de saída. Entretanto, a tensão de entrada medida foi de $9{,}6\,\text{V}$, inferior aos $10\,\text{V}$ utilizados na simulação, correspondendo a uma diferença de aproximadamente 4%. Além disso, a queda de tensão no diodo foi de $0{,}4\,\text{V}$ na medição, em contraste com os $0{,}7\,\text{V}$ considerados no modelo de queda constante. A tensão média medida, de $2{,}928\,\text{V}$, também foi inferior aos $3{,}18\,\text{V}$ simulados, diferença que pode ser explicada principalmente pela menor amplitude efetiva da fonte e pelas características reais de condução do diodo. Uma medição mais precisa poderia ser obtida mediante a estabilização prévia da amplitude do gerador e a utilização de uma leitura de tensão com maior resolução.

Com a adição do capacitor principal de filtragem, o *ripple* simulado foi de $0{,}60\,\text{V}_{pp}$, enquanto o medido foi de $0{,}56\,\text{V}_{pp}$, diferença de aproximadamente $6{,}7\%$. A tensão contínua, entretanto, apresentou diferença mais expressiva: $9{,}1\,\text{V}$ na simulação contra $8{,}254\,\text{V}$ na bancada. Essa divergência é compatível com a diferença na amplitude da fonte, que apresentou $9{,}6\,\text{V}$ de pico na medição, e com as características reais de condução do diodo e descarga do capacitor. Portanto, embora a ondulação tenha apresentado boa concordância, a proximidade entre os valores de *ripple* não implica necessariamente igualdade entre as tensões médias.

Na montagem com o capacitor de comparação, de aproximadamente dez vezes menor que o capacitor principal, o *ripple* simulado foi de $4{,}27\,\text{V}_{pp}$, enquanto o valor medido foi de $4{,}16\,\text{V}_{pp}$. As tensões contínuas correspondentes foram de $7{,}12\,\text{V}$ e $7{,}038\,\text{V}$. As diferenças inferiores a 3% demonstram boa concordância entre a simulação e a medição. Esse resultado confirma a hipótese de que a redução da capacitância aumenta a ondulação da tensão de saída, pois o capacitor armazena menos energia e sofre maior descarga durante os intervalos em que o diodo permanece bloqueado.

Na ponte retificadora sem filtro, a tensão de pico simulada foi de $8{,}7\,\text{V}$, enquanto a medida foi de $8{,}4\,\text{V}$. A frequência dos picos também apresentou boa concordância, com $120\,\text{Hz}$ na simulação e $119\,\text{Hz}$ na bancada. A diferença entre os picos de saída é compatível com a presença de dois diodos em série no caminho de condução da ponte. Entretanto, não é possível isolar com precisão a contribuição de cada queda de tensão experimental, uma vez que, devido à referência comum entre o gerador e o osciloscópio, a medição da ponte foi realizada apenas na saída. Essa limitação foi prevista na metodologia do roteiro e deve ser considerada na interpretação dos resultados.

Na ponte retificadora com filtro, a concordância foi particularmente elevada. O *ripple* apresentou o mesmo valor de $0{,}26\,\text{V}_{pp}$ tanto na simulação quanto na bancada, enquanto as tensões contínuas foram de $8{,}0\,\text{V}$ e $8{,}004\,\text{V}$, respectivamente. A razão entre os *ripples* da ponte e da meia onda foi de aproximadamente $0{,}43$ na simulação e $0{,}46$ na medição, ambas próximas da razão teórica de $0{,}5$. Essa concordância era esperada, pois a ponte retificadora utiliza os dois semiciclos da fonte e, consequentemente, dobra a frequência de recarga do capacitor de $60\,\text{Hz}$ para $120\,\text{Hz}$. O resultado confirma a redução da ondulação prevista pela fundamentação teórica.

Desempenho do regulador Zener e adaptação experimental.

Na montagem da equipe 2, o roteiro especificava originalmente a utilização de um diodo Zener 1N754 de tensão nominal de $6{,}8\,\text{V}$. Entretanto, durante a realização do ensaio, por orientação do professor, foi utilizado um Zener de $5{,}6\,\text{V}$, com o objetivo de tornar mais evidente a análise da ondulação residual

na saída do regulador. Essa alteração também foi considerada na simulação da montagem, permitindo confrontar as duas condições efetivamente adotadas.

É importante destacar que o resistor série de $390\,\Omega$ foi dimensionado originalmente para a condição de $6{,}8\,\text{V}$ e mantido durante o ensaio com o componente de $5{,}6\,\text{V}$. Assim, o dimensionamento original não representa uma condição de projeto recalculada para a tensão Zener efetivamente utilizada. Considerando a resistência de carga medida de $4{,}688\,\text{k}\Omega$, a corrente de carga correspondente a $5{,}6\,\text{V}$ é de aproximadamente $1{,}19\,\text{mA}$. Se o dimensionamento fosse refeito para essa tensão, mantendo-se $V_{\min} = 7{,}874\,\text{V}$ e $I_{Z,\min} = 1\,\text{mA}$, obter-se-ia

$$R_S = \frac{7{,}874 - 5{,}6}{1{,}19 \times 10^{-3} + 1 \times 10^{-3}} \approx 1{,}04\,\text{k}\Omega.$$

O valor comercial E12 imediatamente inferior seria de aproximadamente $1\,\text{k}\Omega$. Portanto, a utilização do resistor medido de $386{,}5\,\Omega$ na condição com Zener de $5{,}6\,\text{V}$ resultou em uma corrente disponível superior à mínima exigida para a regulação, alterando o ponto de operação do componente e sua dissipação.

Quanto ao comportamento observado, a simulação da montagem apresentou tensão contínua de $5{,}6\,\text{V}$ e *ripple* de $0{,}03\,\text{V}_{pp}$. Na bancada, foram medidos os mesmos $5{,}6\,\text{V}$ de tensão contínua e apenas $0{,}02\,\text{V}_{pp}$ de ondulação. Considerando o *ripple* de $0{,}26\,\text{V}_{pp}$ antes do regulador, a simulação indicou uma redução de aproximadamente $88{,}5\%$, enquanto a medição experimental indicou redução de aproximadamente $92{,}3\%$. Essa proximidade demonstra que o regulador atenuou significativamente a ondulação proveniente do filtro capacitivo, mantendo a tensão de saída próxima à tensão nominal do componente efetivamente utilizado.

A corrente de pico no Zener sem carga foi registrada como $4{,}14\,\text{mA}$. Entretanto, a potência de $28{,}15\,\text{mW}$ apresentada na tabela de resultados corresponde ao produto dessa corrente pela tensão original de $6{,}8\,\text{V}$. Para a tensão efetivamente observada de $5{,}6\,\text{V}$, a potência correspondente seria aproximadamente

$$P_Z \approx 5{,}6 \times 4{,}14\,\text{mA} \approx 23{,}2\,\text{mW}.$$

Assim, a potência deve ser interpretada com base na tensão e na corrente do componente efetivamente utilizado, e seu confronto com o limite admissível depende da identificação exata do modelo de Zener empregado. Não é adequado utilizar diretamente o limite de potência do 1N754 sem confirmar que esse é o componente instalado na condição experimental de $5{,}6\,\text{V}$.

Retomada das hipóteses da fundamentação teórica.

As hipóteses estabelecidas na fundamentação foram confirmadas em diferentes graus. O modelo de queda direta constante de aproximadamente $0{,}7\,\text{V}$ apresentou boa concordância com os resultados simulados, mas não representou exatamente o comportamento experimental, no qual a queda medida no retificador de meia onda foi de $0{,}4\,\text{V}$. Isso evidencia que a tensão direta do diodo depende das condições reais de condução e não deve ser considerada rigorosamente constante.

A hipótese de descarga aproximadamente linear do capacitor também foi confirmada qualitativamente. O aumento da capacitância reduziu o *ripple*, enquanto a redução da capacitância produziu o efeito inverso. Além disso, a duplicação da frequência dos picos na ponte retificadora resultou em uma ondulação próxima da metade daquela observada na retificação de meia onda. As pequenas diferenças entre os valores previstos e obtidos decorrem das aproximações da expressão analítica, que considera corrente de carga aproximadamente constante e intervalos de recarga reduzidos.

Por fim, a hipótese de que o diodo Zener mantém a tensão de saída aproximadamente constante enquanto conduz na região de ruptura foi confirmada experimentalmente para a condição adaptada de $5{,}6\,\mathrm{V}$. Entretanto, a substituição do componente original de $6{,}8\,\mathrm{V}$ e a manutenção do resistor calculado para essa especificação impedem considerar o ensaio como uma validação direta do dimensionamento original. Dessa forma, as hipóteses de retificação e filtragem foram verificadas com boa concordância, enquanto a análise quantitativa do regulador deve ser restrita às condições efetivamente adotadas na bancada.

7 Conclusão

O objetivo de analisar, dimensionar, simular e montar circuitos retificadores com filtragem capacitiva e regulação por diodo Zener foi atingido. As etapas realizadas permitiram verificar o comportamento dos retificadores de meia onda e de onda completa, avaliar a influência da capacitância sobre a ondulação da tensão de saída e observar a atuação do regulador Zener na estabilização da tensão contínua.

De modo geral, os resultados analíticos apresentaram boa concordância com as simulações individuais, e as simulações da montagem reproduziram satisfatoriamente os resultados experimentais. Destaca-se a ponte retificadora com filtro, na qual o *ripple* simulado e medido foi de $0{,}26\,\mathrm{V}_{pp}$, enquanto as tensões contínuas correspondentes foram de $8{,}0\,\mathrm{V}$ e $8{,}004\,\mathrm{V}$. Também foi verificado que a redução da capacitância provoca aumento significativo da ondulação, conforme previsto teoricamente.

Na etapa de regulação, a ondulação foi reduzida de $0{,}26\,\mathrm{V}_{pp}$ antes do regulador para $0{,}02\,\mathrm{V}_{pp}$ após sua inserção, correspondendo a uma atenuação experimental de aproximadamente $92{,}3\%$. Esse resultado demonstra a capacidade do estágio Zener de reduzir a ondulação residual e estabilizar a tensão de saída nas condições ensaiadas.

A principal limitação experimental foi a substituição, por orientação do professor, do Zener de $6{,}8\,\mathrm{V}$ especificado originalmente por um componente de $5{,}6\,\mathrm{V}$, mantendo-se o resistor série dimensionado para a condição inicial. Embora essa adaptação tenha permitido observar claramente a redução da ondulação, ela impede afirmar que o dimensionamento original do regulador para $6{,}8\,\mathrm{V}$ foi integralmente validado em bancada, especialmente no que diz respeito às correntes e à potência dissipada pelo Zener.

Portanto, conclui-se que os objetivos relacionados à retificação, à filtragem capacitiva e à observação experimental da regulação de tensão foram alcançados. As comparações realizadas também evidenciaram a importância de considerar as características reais dos componentes, as condições de alimentação e as limitações dos instrumentos ao confrontar resultados analíticos, simulados e experimentais.

8 Referências

SEDRA, A. S.; SMITH, K. C. *Microeletrônica*. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. *Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos*. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.